华泰大类资产配置策略体系介绍

华泰研究
2023 年 4 月 18 日 | 中国内地　　量化投资策略

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001　linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421　+(86) 755 8208 0134

研究员 陈烨，PhD
SAC No. S0570521110001　chenye@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员 李聪
SAC No. S0570522100001　licong@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员 刘志成
SAC No. S0570521110002　liuzhicheng@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员 韩晳
SAC No. S0570520100006　hanxi@htsc.com
+(86) 10 5679 3937

研究员 源洁莹
SAC No. S0570521080001　yuanjieying@htsc.com
SFC No. BRR314　+(86) 755 8236 6825

华泰大类资产配置策略体系：Beta 策略为主，Alpha、避险策略为辅

大类资产配置是获取长期投资回报的重要手段之一，近年来，随着银行理财产品的净值化转型，资产配置策略迎来发展机遇。华泰大类资产配置策略体系以 Beta 策略为主，Alpha 策略、避险策略能够提供与 Beta 策略有一定差异的收益来源。Beta 策略包括金融周期、宏观因子、趋势配置三个系列，Alpha 策略包括期限结构、商品曲线、商品动量、利率动量等策略，避险策略是在市场突发风险事件时能够提供避险收益的策略，可以对传统策略池形成有利的补充。将 Beta、Alpha、避险策略融合起来，能够分散投资组合整体的收益与风险来源，提升组合业绩表现。

Beta 策略——包括金融周期、宏观因子、趋势配置三个系列

Beta 策略包括金融周期（HYCLE-S1/S2/M1）、宏观因子（HACRO-C1/C2）、趋势配置（HATS-G1/C1）三个系列。其中，HYCLE 系列是以周期理论为基础构建的全球资产配置策略，S1/S2 策略主要通过周期规律获取大类资产轮动收益，M1 策略均衡采用周期、动量双因子构建资产配置模型；HACRO 系列是以宏观因子为核心，结合动量、估值双风控机制的境内资产配置策略，C1 策略底层资产包括股债商，C2 策略底层资产仅含股债；HATSG1 策略是以截面动量模型为核心，结合风险平价模型的全球资产配置策略，HATSC1 策略则是采用时序动量和风险预算模型的境内资产配置策略。

Alpha 策略——期限结构、商品曲线、商品动量、利率动量等策略

Alpha 策略包括期限结构（HCOS1）、商品曲线（HCOCS1、HCOCS2）、商品动量（HGAMB）、利率动量（HSTIRM）等策略。HCOS1 策略基于期限结构因子，在国内主要的商品资产上进行多空配置。HCOCS 策略是境外商品期货的市场中性策略，HCOCS1 策略通过做空近月合约、做多次月合约获取回报，HCOCS2 策略通过做空近月合约、做多 3 个月远期合约获取回报。HGAMB 策略从商品资产短期趋势中获益，在商品资产波动幅度较大的场景中有较佳的收益表现。HSTIRM 策略通过构建利率期货的多空组合，主要在海外利率相对稳定的长期趋势中获利。

避险策略能够在市场突发风险事件时提供避险收益，与 Beta 策略互补

华泰全球多资产避险策略（HDGA）通过做多避险资产、做空风险资产构建防御型资产组合，并模拟组合的看涨期权多头 delta 头寸，来捕捉危机收益，同时在非危机期间有效控制回撤。策略在不同自然年度收益表现分化，在 2008 年、2014-2015 年、2020 年均获得较高收益，避险属性明显，与常见 Beta 策略的收益特征形成一定的互补效果。

多策略融合能够分散投资组合的收益与风险来源，提升业绩表现

Beta 策略、Alpha 策略、避险策略这三大类策略间呈现低相关或负相关属性，将不同种类的策略进行融合，能够分散投资组合整体的收益与风险来源，提升组合业绩表现。我们将 HACRO-C2、HATSG1、HCOS1、HSTIRM、HDGA 以一定比例融合起来构成一个示例策略（目标波动水平 4%），夏普比率为 2.18，最大回撤为-4.02%，相对于五个子策略均有明显改善。并且，该融合策略在 2014-2023 年每个年份收益均为正，表现相对稳健。

风险提示：研究观点基于历史规律总结，历史规律可能失效；市场存在短期波动与政策冲击，策略无法保证未来获得预期收益，对依据或使用该规律所造成的后果由投资者自行承担。

正文目录

资产配置的重要性和发展机遇 3
资产配置的意义和资产配置策略发展历程 3
资产配置策略迎来发展机遇 4
华泰大类资产配置策略投研体系 5
华泰资产配置策略体系：Beta 策略为主，Alpha、避险策略为辅 6
Beta 策略 6
华泰大类资产周期精选 S1 型策略（HYCLE-S1） 6
华泰大类资产周期精选 S2 型策略（HYCLE-S2） 7
华泰大类资产周期动量 M1 型策略（HYCLE-M1） 8
华泰宏观因子资产配置 C1/C2 型策略（HACRO-C1/C2） 9
华泰全球趋势配置策略（HATSG1） 12
华泰中国趋势配置策略（HATSC1） 13
Alpha 策略 15
华泰商品期限结构策略（HCOS1） 15
华泰静态商品曲线策略（HCOCS1、HCOCS2） 16
华泰全球趋势平衡策略（HGAMB） 18
华泰短期利率动量策略（HSTIRM） 20
避险策略：华泰全球多资产避险策略（HDGA） 22
多策略融合能够分散投资组合的收益与风险来源，提升业绩表现 23
风险提示 25

资产配置的重要性和发展机遇

长久以来，有效的资产配置被认为是降低投资风险、获得投资收益的一个主要手段。这一点，海外和国内诸多学术研究中都可以找到佐证。例如，William Sharpe（1981）的研究发现，资产配置是投资决策中最重要的一环。Ibbotson 和 Kaplan（1993）的研究发现，同一基金回报随时间波动中 90%可以由资产配置解释，不同基金绩效差异中 40%可以由资产配置解释。

近年来，随着银行理财产品的净值化转型以及高收益类非标产品资产收益率的下行，具备较低波动回撤和较高风险收益性价比的投资策略和相关产品成为居民配置刚需。在这种背景下，资产配置策略迎来发展机遇。

资产配置的意义和资产配置策略发展历程

20 世纪 30 年代以来，资产配置策略的研究在海外迅速发展。随着资产类别的丰富，大类资产配置策略从 60/40 组合、等权重投资组合、全球市场投资组合等传统策略发展到以收益、风险为基础的量化策略，以及以美林时钟模型为代表的主动策略；大类资产配置理论经历了从静态到动态、从定性到定量、在定量模型中融入主观判断的过程。目前，大类资产配置策略主要可以分为四种类型：基于收益与风险的投资模型，以均值方差模型、Black-Litterman 模型等为代表；仅基于收益的投资模型，例如股债风险溢价模型；仅基于风险的模型，例如风险平价模型；以及基于投资者效用的模型。在此，我们构建一个简单的股债商投资组合来证明资产配置策略的有效性：以中美股债和金属、贵金属、原油等大宗商品作为底层资产，在 2001-2022 年的回测区间内，持有任意单一底层资产的夏普比率都不超过 0.5，而简单的等风险策略组合夏普比率为 1.01，等权重策略组合的夏普比率为 0.77，详见图表 1。

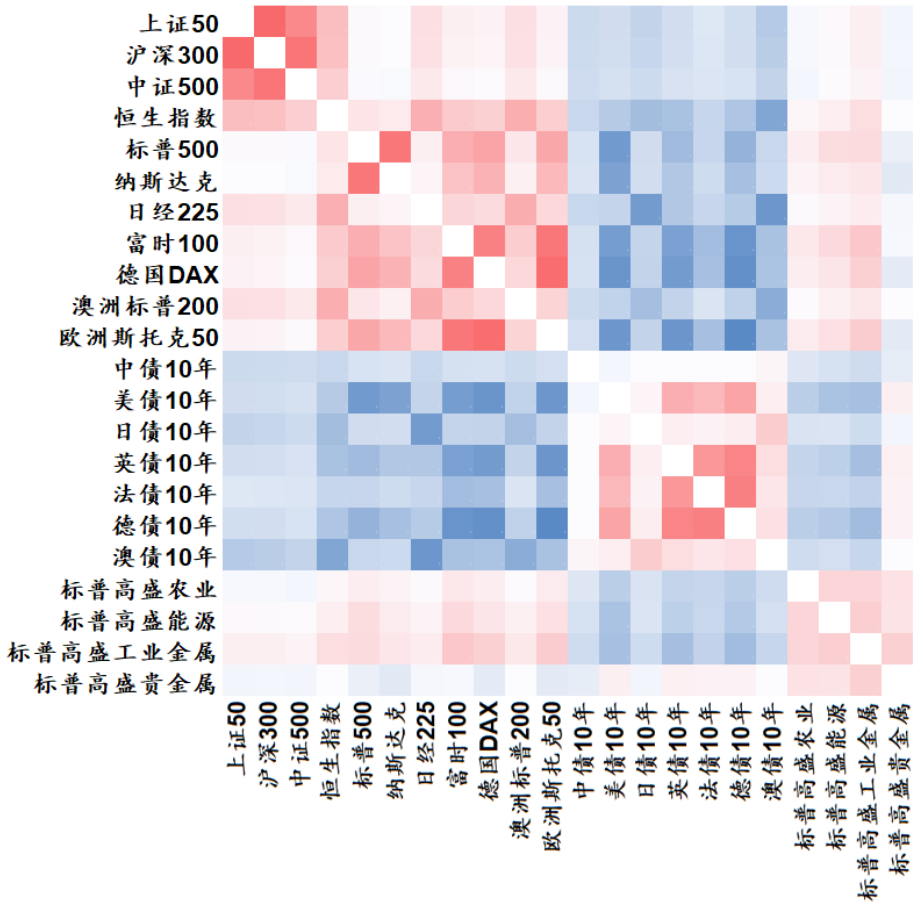
图表1：底层资产和资产配置策略的绩效对比（2001.01.01-2022.12.30）

策略/底层资产	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
沪深 300	4.59%	25.48%	-72.30%	0.18	0.06
中证 500	10.94%	28.71%	-72.42%	0.38	0.15
标普 500	4.62%	19.69%	-57.76%	0.23	0.08
纳斯达克	5.76%	25.47%	-72.11%	0.23	0.08
中国 10 年国债	0.94%	2.94%	-11.93%	0.32	0.08
美国 10 年国债	2.34%	5.98%	-20.28%	0.39	0.12
铜	5.24%	26.87%	-68.77%	0.20	0.08
黄金	6.20%	17.52%	-46.80%	0.35	0.13
原油	2.72%	35.75%	-92.68%	0.08	0.03
等风险策略	2.90%	2.87%	-7.85%	1.01	0.37
等权重策略	3.42%	4.44%	-8.46%	0.77	0.40

资料来源：Wind，华泰研究

资产配置策略之所以能够取得超越单一资产的夏普比率，主要是来自于不同资产类别之间的低相关性甚至是负相关性。实证研究中我们发现，同一大类资产内部的相关性通常较高，而不同大类资产之间的相关性通常较低。用不同类别的资产构建投资组合，我们可以在大类资产层面实现风险的对冲，从而显著提高模型的稳健性，录得更高的夏普比率。

图表2：全球主要股票、债券、商品资产间相关性（2001.01.01-2022.12.30）



备注：红色越深处正相关程度越高，蓝色越深处负相关程度越高，白色代表相关性接近零

资料来源：Wind，华泰研究

资产配置策略迎来发展机遇

2019-2021 年，《资管新规》逐步落地，其中最引人关注的便是银行理财产品开始打破刚兑，以往传统的保本型理财产品将不复存在，净值化改造势在必行，投资者的稳健理财需求亟待满足。适逢 2019 年 A 股进入上行周期，叠加债券市场也有波段性机会，在“政策+市场”的双重驱动下，兼顾收益与风险的“固收+”概念应运而生并迅速得到市场认可。

目前大部分“固收+”策略的管理模式是以固定收益类资产为底仓，以权益、可转债、衍生品等工具作为“+”的主要成分。以往“固收+”策略中“固收”的成分和“+”的成分往往具备较低的相关性和较高的对冲属性，然而，2022 年，金融市场超预期因素频发，既包括美国通胀和加息等周期性内生因素，也包括地缘政治冲突等外部冲击，在这种超预期的市场环境下，资产间出现较为罕见的股债正相关现象，“固收+”策略迎来挑战，亟须多样化策略对冲风险，寻找低相关性的创新性产品和策略纳入多元化投资组合，成为了“固收+”策略开发的关键。

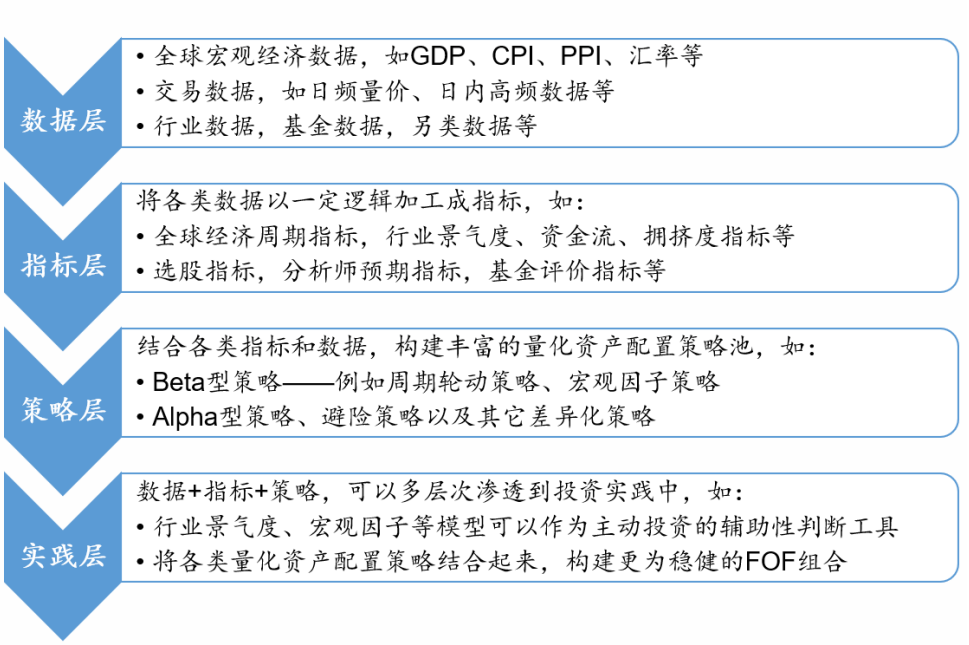
“固收+”策略的本质上是一种“核心+卫星”的策略，“+”成份可以有很多种，既包括可转债、权益等产品，也包括打新、定增、CTA 等策略，甚至可以包括中证 500、中证 1000 股指期货等衍生品，以及其他多元化的金融产品和策略。在这种背景下，资产配置策略迎来发展机遇：资产配置策略的底层资产既可以包括权益、债券等传统主流资产，也可以包括外汇、期货、衍生品等另类资产，丰富的底层资产池提供了多元化的投资选项；另外，资产配置策略可以通过不同的构建逻辑，攫取不同市场、不同类型（Beta、Alpha、Gamma）的投资收益，为传统的投资方法提供差异化的收益来源。

华泰大类资产配置策略投研体系

华泰证券金融工程组深耕资产配置领域，自 2016 年始，我们在周期起源、周期规律、资产配置模型等方面展开系列研究，通过系统动力学等数理研究方法探寻周期的起源，创新性地验证了金融经济系统统一周期的存在，发现周期对资产价格和宏观指标普遍具有较高的解释力度，是资产价格运动的主要推动力，并基于周期规律开发了一系列全球大类资产配置策略。

近年来，我们将资产配置研究从周期因子拓展到其他收益因子上，包括但不限于宏观、动量、期限结构等，在全球股票、债券、商品等大类资产上探索差异化收益来源，开发了一系列大类资产配置策略，并持续发力构建多样化、低相关性的策略池。面对纷繁复杂的金融世界，我们逐渐在资产配置策略开发过程中形成了一套较为完善的投研体系，将策略开发分为数据层、指标层、策略层和实践层四个层次，以期在复杂多变的市场中及时抓住“数据流”变化规律，提高“资金流”胜率。下文我们将对华泰资产配置策略体系进行展开介绍。

图表3：策略开发的四个层次



资料来源：华泰研究

华泰资产配置策略体系：Beta 策略为主，Alpha、避险策略为辅

华泰大类资产配置策略体系以 Beta 策略为主，Alpha 策略、避险策略能够提供与 Beta 策略有一定差异的收益来源。

Beta 策略主要是指承担金融市场系统性风险、获取金融市场长期回报的一类策略，并不是仅仅指代跟踪某个特定的指数的被动策略。Beta 策略通常有全球股票、债券、商品等资产的多头敞口，各资产在组合中的配置权重可以通过风险平价、周期轮动或宏观因子等模型进行计算，该类型策略一般具有容量大、成本低、长期业绩表现好、回撤可控等优势。我们开发的 Beta 策略主要包括金融周期、宏观因子、趋势配置三个系列，每个系列又包含若干个子策略，详见下方图表。

Alpha 策略主要是指与 Beta 策略相关性较低的一类策略，其中期限结构、商品曲线策略是市场中性的，商品动量、利率动量策略则是根据商品或利率当前的动量因子信号决定对应资产的多空头寸，不一定是市场中性的，但收益及风险来源与 Beta 策略有较大区别，因此也归入了 Alpha 策略中。

避险策略顾名思义，当市场突发风险事件时能够提供避险收益，一般与 Beta 策略呈现低相关或负相关性，能对传统策略池形成有利的补充。

图表4：华泰大类资产配置策略体系

资料来源：Wind，华泰研究

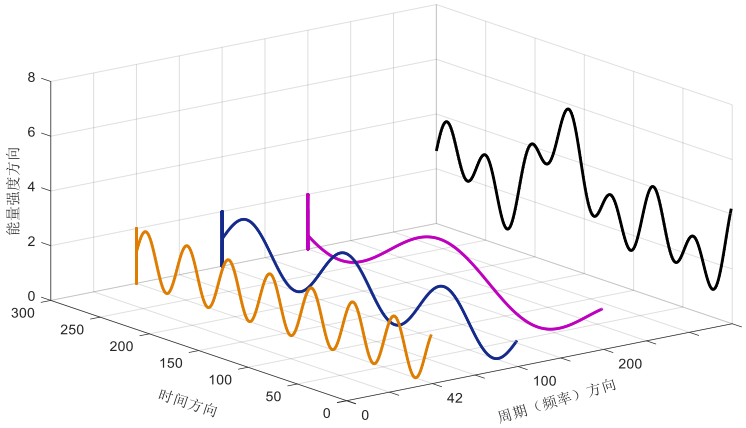
Beta 策略

华泰大类资产周期精选 S1 型策略（HYCLE-S1）

HYCLE-S 系列策略是以周期理论为基础构建的全球资产配置策略，该系列策略力图在不同的经济周期环境下配置最为适宜的大类资产、以获取大类资产轮动的收益。因此该类策略会根据周期模型信号，在集中配置某一类大类资产的基础上，在地域或子类标的上进行适当分散化。同时搭配风控机制来防范市场风险和模型风险。

周期模型以资产价格周期为着眼点，发现国内外主要资产均具有与宏观数据类似的周期性。资产价格的周期性实际上也是宏观经济周期在资产上的映射，价格数据是交易所得，表现出的周期性甚至比宏观数据更好。周期性的存在使得资产价格具有了可预测性，HYCLE-S 系列策略就采用周期模型对资产价格未来的表现进行预测，从而找到最具有性价比的大类资产。

图表5：资产价格序列的周期分解示意图



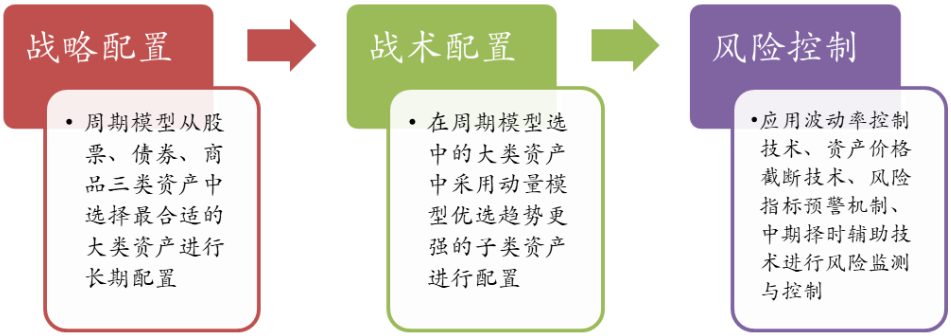
资料来源：Wind，华泰研究

具体到 HYCLE-S1 策略上，该策略发布于 2020 年 4 月 30 日，策略可配置底层资产包括全球流动性较好的股票指数、国债期货和大宗商品指数共 14 个。策略基于周期模型配置大类资产，并借助波动率控制技术、资产价格截断技术、风险指标预警机制、中期择时辅助等手段控制风险。该策略在宏观趋势主导资产价格的环境下往往都能有较好表现，2022 年全球多数国家经济走弱同时叠加高通胀影响，导致资产价格主要受制于海外加息政策，因此 2022 年表现不佳，其余年份策略均获得正收益。全样本回测期间（2010.06.01-2023.04.14），HYCLE-S1 策略年化收益率为 5.67%，夏普比率 1.25，最大回撤 13.77%。策略月度胜率 60.39%，单月最大涨幅 3.98%，单月最大跌幅 2.73%，平均月度收益 0.47%。

华泰大类资产周期精选 S2 型策略（HYCLE-S2）

HYCLE-S2 策略是在 S1 策略基础上的升级版本，策略发布于 2022 年 2 月 14 日。S2 策略一方面扩充了底层资产，将可投资子类资产扩充至 26 个；另一方面增加战术配置层面并优化风险控制机制。S2 策略配置逻辑由战略配置、战术配置、风险控制三个维度组成。战略配置层面采用周期模型在股债商中选择最具有配置性价比的大类资产，战术配置层面采用动量模型优选上涨动力更强的子类资产，风险控制层面组合应用多种风控措施控制策略回撤。

图表6：HYCLE-S2 策略构造逻辑



资料来源：华泰研究

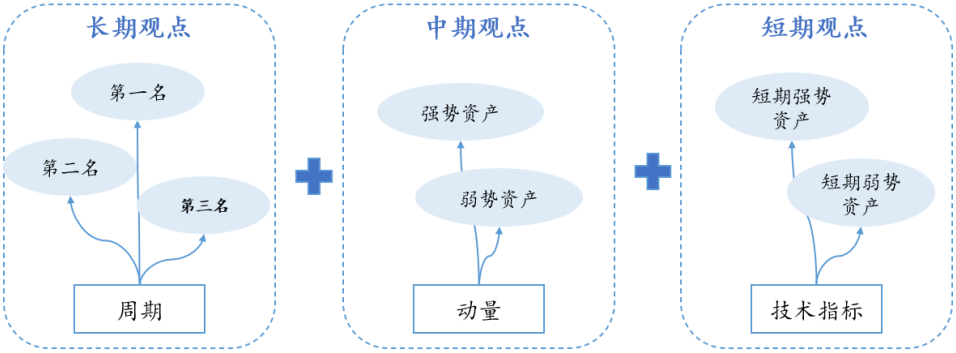
与 S1 相比，S2 策略风险控制机制更为严格，回撤控制相对更优。两个策略的收益来源比较一致，都是力求获取资产轮动的收益，同样在宏观趋势主导资产价格的环境下表现较好，在 2022 年表现不佳。全样本回测期间（2010.05.26-2023.04.14），HYCLE-S2 策略年化收益率为 6.41%，夏普比率 1.45，最大回撤 6.42%。策略月度胜率 60.00%，单月最大涨幅 4.49%，单月最大跌幅 3.16%，平均月度收益 0.53%。

华泰大类资产周期动量 M1 型策略（HYCLE-M1）

华泰大类资产周期动量 M1 型策略（HYCLE-M1）是基于周期和动量理论研发的量化投资策略，发布于 2021 年 8 月 20 日。该策略底层资产包括全球主要金融市场股票、国债和黄金、原油等主流商品，依托华泰周期理论和因子投资方法，将“周期”和“动量”两个相对独立的收益因子在风险预算框架下进行结合，均衡使用。在风控方面，辅以中期择时手段动态调整杠杆水平，以增强观点灵敏性，引入止损模块进行日度监控，规避可能存在的尾部风险。

策略的构建基于风险平价模型，在不同类别的资产之间尽可能实现风险的分散化；另一方面，策略的收益来源被分散至三个不同的层面，分别是：1：使用周期模型确定长期观点，即股票、债券、商品三种大类资产的相对排序；2：使用动量模型确定中期观点，即具体资产在动量回看期内的强势和弱势表现；3：使用更短期限的技术指标确定短期观点，判断当前的资产走势是否与中长期观点相背离。通过三个层面的观点分散，策略也同时实现了收益来源的分散，提高了策略运行的稳健性。

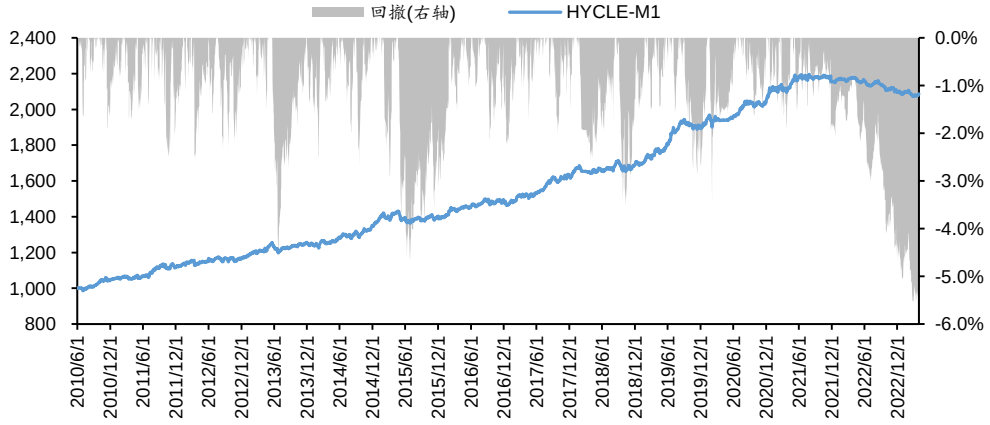
图表7：HYCLE-M1 策略的三层观点



资料来源：华泰研究

全样本回测期间（2010.06.01-2023.04.14），HYCLE-M1 策略年化收益率为 5.86%，夏普比率 1.44，最大回撤-5.60%。单月最大涨幅 3.86%，单月最大跌幅 2.11%，月度胜率 64.52%，平均月度收益 0.48%。

图表8：HYCLE-M1 全样本区间净值走势与回撤（2010.06.01-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表9：HYCLE-M1 全样本业绩表现（2010.06.01-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HYCLE-M1	5.86%	4.08%	-5.60%	1.44	1.05

资料来源：Wind，华泰研究

图表10：HYCLE-M1 全样本月度收益率（2010.06.01-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2010 年						-0.86%	1.28%	0.48%	2.34%	1.12%	-0.12%	1.31%	5.65%
2011 年	-0.10%	1.16%	-1.42%	1.84%	-0.22%	-0.65%	3.86%	0.67%	1.21%	-1.13%	0.54%	0.96%	6.83%
2012 年	1.62%	0.48%	-1.16%	0.99%	0.87%	-0.33%	1.17%	0.06%	-0.14%	-1.11%	1.33%	0.50%	4.32%
2013 年	1.76%	0.25%	0.80%	1.74%	-0.06%	-2.11%	1.47%	0.31%	0.70%	0.86%	0.86%	-0.53%	6.14%
2014 年	-1.18%	2.39%	-0.68%	0.46%	1.74%	1.08%	-0.86%	2.58%	-1.23%	1.61%	2.12%	1.84%	10.20%
2015 年	3.21%	-1.36%	0.86%	-0.31%	-0.93%	-1.77%	1.40%	-0.90%	1.17%	0.51%	-0.12%	-0.39%	1.26%
2016 年	2.54%	1.08%	0.02%	0.92%	-0.12%	-0.04%	1.33%	0.53%	0.14%	0.26%	-0.48%	-0.78%	5.49%
2017 年	0.95%	1.97%	0.55%	0%	0.35%	1.41%	2.54%	1.83%	-1.45%	1.07%	1.06%	1.82%	12.72%
2018 年	0.85%	-1.15%	-0.48%	0.43%	0.36%	1.02%	-0.18%	2.41%	-2.11%	0.16%	0.73%	0.01%	2.01%
2019 年	2.17%	-0.34%	3.29%	-0.51%	2.09%	3.58%	1.30%	2.20%	-1.57%	-0.32%	0.28%	0.62%	13.41%
2020 年	0.72%	0.47%	-0.06%	0.14%	0.64%	1.07%	2.58%	0.91%	-0.96%	-0.02%	0.70%	3.28%	9.81%
2021 年	-0.26%	0.26%	0.04%	2.38%	0.98%	0.14%	0.43%	-0.50%	-0.16%	0.09%	-1.03%	0.47%	2.84%
2022 年	0.14%	-0.36%	0.71%	-0.86%	-0.01%	-1.04%	0.83%	-0.69%	-1.51%	0.80%	-1.23%	-0.56%	-3.75%
2023 年	0.86%	-1.29%	0.51%	0.04%									0.10%

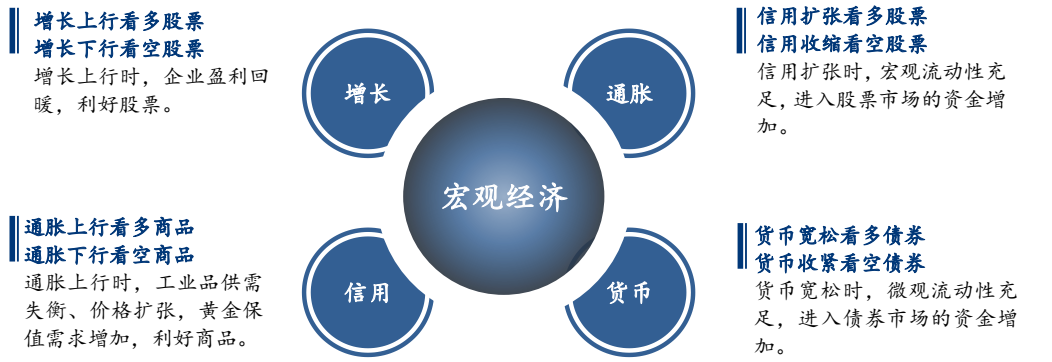
资料来源：Wind，华泰研究

华泰宏观因子资产配置 C1/C2 型策略（HACRO-C1/C2）

宏观经济环境的变化对投资活动有很大的影响，投资者在宏观经济上的成功分析和预测，会带来较为明显的投资收益。宏观经济分析师通常使用不同的统计和测量方法，对经济环境的重要外部影响因素进行评估，包括经济增长、通货膨胀、流动性、人口结构、就业、自然资源、文化、政策和法律等。宏观因子主要关注对经济环境有显著影响的经济变量，用定量的方法描述这些经济变量的波动。根据统计方法确定宏观因子和特定资产类别之间的联系，利用对宏观因子运行趋势的判断，识别当前的经济状况，并指导资产配置。

华泰宏观因子资产配置 C1/C2 型策略（简称 HACRO-C1、HACRO-C2）以宏观因子研究（包括增长、通胀、信用、货币四个维度）为核心，在不同的经济状态下适应性配置不同的资产组合，以期获取长期稳健投资回报；同时辅以动量、估值两层风控手段作为双保险，在资产处于趋势下行阶段或股票、债券资产过度高估时降低其配置权重，规避市场风险。C1 策略底层资产包括境内股、债、商三个大类，C2 策略底层资产仅含境内股、债，这两个策略均发布于 2022 年 11 月 7 日。

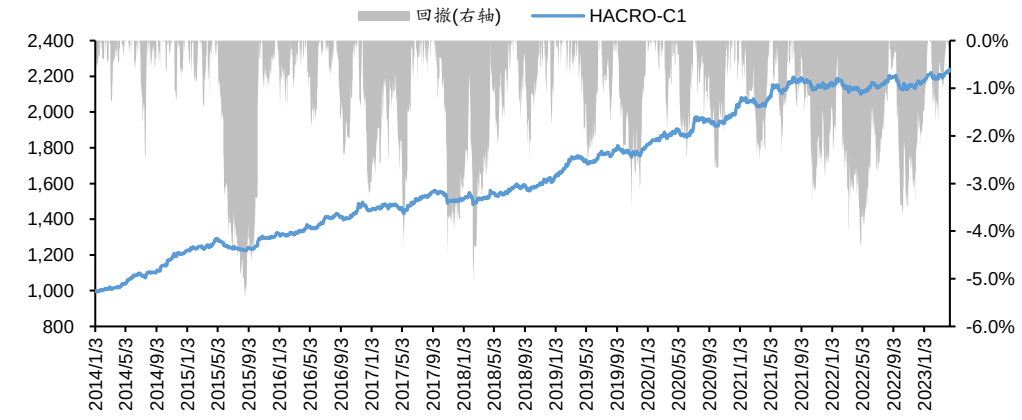
图表11：华泰宏观因子体系和资产映射关系



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

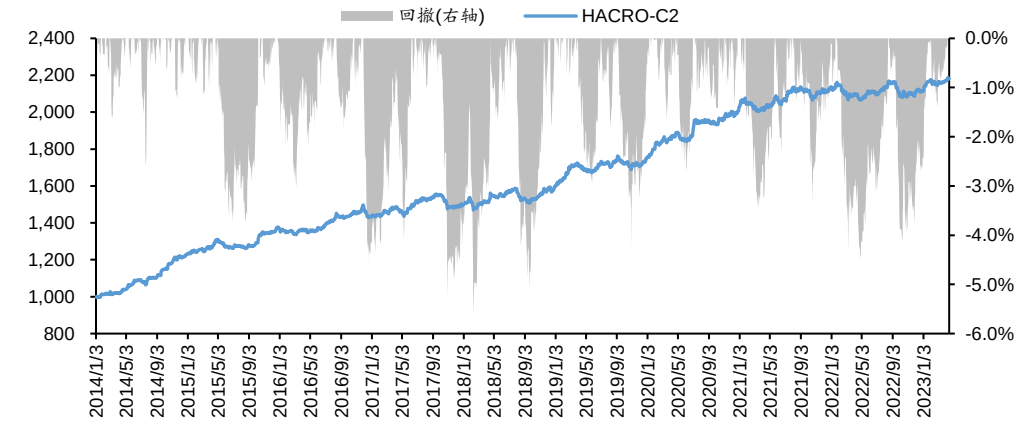
全样本回测期间（2014.01.03-2023.04.14），HACRO-C1 策略年化收益率为 9.05%，夏普比率 1.81，最大回撤-5.39%。单月最大涨幅 4.04%，单月最大跌幅 3.67%，月度胜率 68.75%，平均月度收益 0.72%。HACRO-C2 策略年化收益率为 8.76%，夏普比率 1.74，最大回撤-5.62%。单月最大涨幅 4.12%，单月最大跌幅 4.43%，月度胜率 73.21%，平均月度收益 0.69%。

图表12：HACRO-C1 全样本区间净值走势与回撤（2014.01.03-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表13：HACRO-C2 全样本区间净值走势与回撤（2014.01.03-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表14：HACRO-C1/C2 全样本业绩表现（2014.01.03-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HACRO-C1	9.05%	5.00%	-5.39%	1.81	1.68
HACRO-C2	8.76%	5.03%	-5.62%	1.74	1.56

资料来源：Wind，华泰研究

图表15：HACRO-C1 全样本月度收益率（2014.01.03-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2014	0.30%	1.77%	-0.27%	2.29%	3.57%	1.73%	0.31%	0.08%	3.65%	3.18%	2.79%	0.97%	22.27%
2015	1.07%	0.91%	-0.42%	4.04%	-3.16%	-1.26%	-0.57%	1.00%	0.72%	3.64%	0.24%	1.51%	7.77%
2016	-0.25%	-0.13%	1.59%	1.96%	-0.12%	3.21%	0.46%	0.14%	-0.45%	2.08%	3.13%	-1.77%	10.17%
2017	1.15%	0.85%	-0.05%	-1.06%	0.69%	2.60%	1.04%	1.61%	0.11%	-3.67%	0.56%	0.41%	4.19%
2018	1.05%	-0.92%	0.66%	1.39%	0.03%	1.47%	1.82%	-0.27%	-0.84%	1.13%	1.15%	1.35%	8.28%
2019	2.11%	3.09%	1.84%	-1.33%	-0.77%	2.74%	0.44%	0.77%	-0.82%	-0.98%	0.50%	3.05%	11.02%
2020	1.36%	1.23%	0.61%	1.24%	-1.65%	1.64%	3.28%	-0.17%	-1.90%	0.76%	2.37%	3.54%	12.87%
2021	0.06%	-0.02%	-0.84%	2.54%	2.86%	-0.89%	2.83%	-0.47%	-0.32%	-2.07%	1.07%	0.75%	5.49%
2022	0.62%	-1.48%	-0.73%	-0.72%	1.19%	0.36%	0.84%	1.21%	-2.81%	-0.07%	0.81%	1.29%	0.42%
2023	1.76%	-0.95%	1.49%	0.49%									2.80%

资料来源：Wind，华泰研究

图表16：HACRO-C2 全样本月度收益率（2014.01.03-2023.04.14）

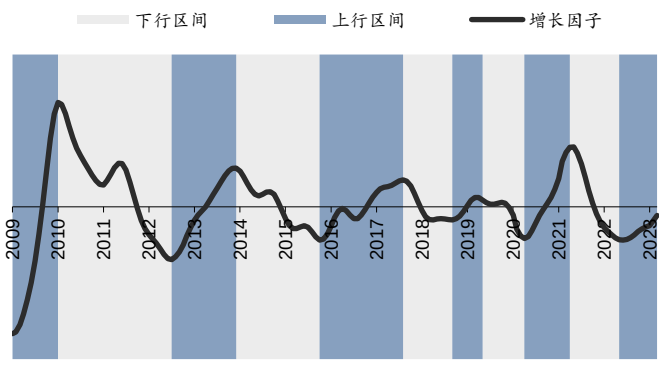
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2014	1.16%	1.58%	-0.69%	1.96%	3.21%	1.66%	0.65%	0.45%	4.12%	3.01%	2.96%	0.97%	23.05%
2015	1.03%	1.11%	0.12%	4.08%	-3.03%	-0.41%	0.39%	0.79%	0.94%	3.84%	0.59%	1.46%	11.28%
2016	-1.01%	-1.30%	2.00%	-0.83%	1.46%	1.09%	1.78%	1.45%	0.24%	0.89%	2.66%	-3.55%	4.79%
2017	0.55%	1.42%	0.99%	-0.86%	0.95%	2.66%	0.86%	0.67%	0.70%	-4.43%	0.51%	0.51%	4.44%
2018	1.08%	-0.98%	1.16%	1.87%	0.43%	1.55%	0.59%	-3.12%	-0.32%	1.29%	1.63%	1.27%	6.50%
2019	2.35%	3.46%	1.99%	-1.88%	-0.69%	2.16%	0.77%	0.14%	-0.64%	-1.38%	0.91%	2.40%	9.85%
2020	2.62%	2.54%	0.71%	1.47%	-1.90%	1.72%	3.44%	0.58%	-1.24%	1.22%	1.90%	1.77%	15.72%
2021	0.62%	-1.13%	-0.17%	1.20%	1.90%	-0.24%	2.60%	-0.21%	-0.21%	-1.67%	1.81%	0.73%	5.27%
2022	0.56%	-1.76%	-0.92%	-0.86%	1.61%	0.06%	1.10%	1.23%	-3.32%	-0.04%	0.75%	0.78%	-0.93%
2023	2.48%	-0.81%	0.97%	0.43%									3.08%

资料来源：Wind，华泰研究

在华泰金工前期报告《行业配置策略：投资时钟视角》（2021-07-06）中，我们从股利贴现模型（DDM）出发，以实体经济景气度和流动性环境两个角度对资产定价机制进行拆分，以定量的方式刻画国内宏观经济环境中最重要的经济变量，构建增长、通胀、信用、货币四个维度的宏观因子体系。宏观因子的变化体现了经济环境的波动，利用宏观因子在最近一段时间的走势，对国内经济状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境进行前瞻判断，作为大类资产配置的依据。

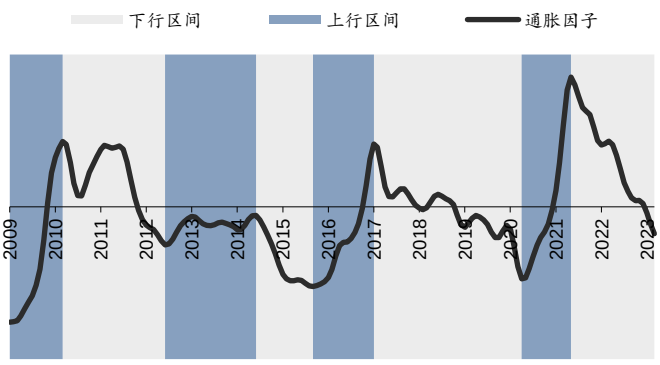
华泰金工的宏观因子体系综合考虑了多个维度的宏观经济指标，包括采购经理指数（PMI）、居民消费价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）、货币供应量（M1、M2）、社会融资总额、货币市场利率等，通过增长、通胀、信用、货币四个宏观因子，对国内的重要宏观经济风险进行刻画。

图表17：增长因子（2009.01-2023.03）



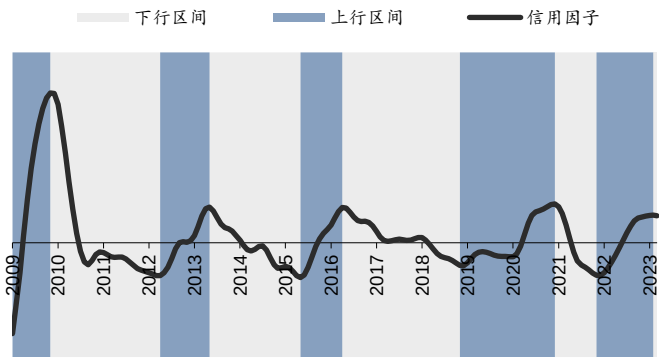
资料来源：Wind，CME Group，华泰研究

图表18：通胀因子（2009.01-2023.03）



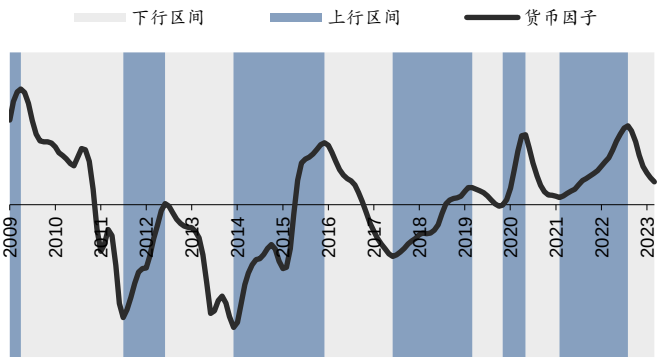
资料来源：Wind，CME Group，华泰研究

图表19：信用因子（2009.01-2023.03）



资料来源：Wind，CME Group，华泰研究

图表20：货币因子（2009.01-2023.03）



资料来源：Wind，CME Group，华泰研究

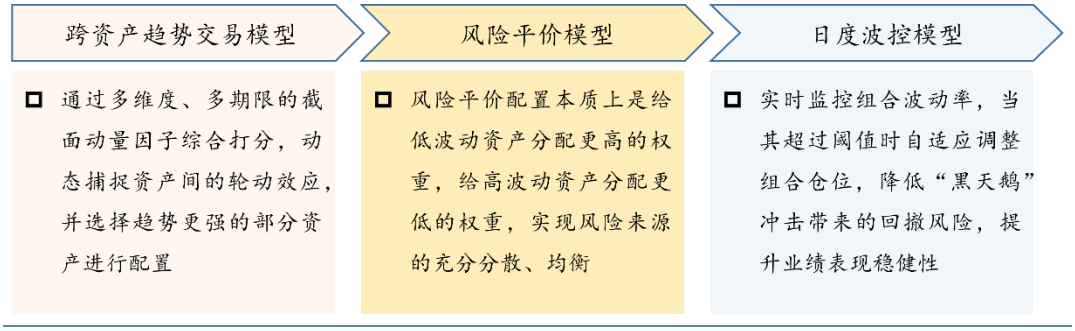
华泰全球趋势配置策略（HATSG1）

华泰全球趋势配置策略采用跨资产趋势交易模型和风险平价模型，在全球主要的股票、债券、商品资产上进行动态、多元化配置。

策略以截面动量模型为核心，秉承“强者恒强”的理念，动态配置趋势更强的资产，被选中资产采用风险平价配置，同时辅以日度波控模型平滑组合收益和波动，降低“黑天鹅”冲击下的回撤风险。策略采用月度调仓设计，权重的计算和调整分散在多条相互不重叠的路径上，以此降低交易拥挤风险和参数过拟合风险。

策略构建流程：1、跨资产趋势交易模型采用多维度、多期限的截面动量因子综合打分，动态捕捉资产间的轮动效应，并选择趋势更强的资产进行配置；2、风险平价模型本质上是给低波动资产分配更高的权重，给高波动资产分配更低的权重，以此实现风险来源的充分分散、均衡；3、日度波控模型通过实时监控组合风险水平，并在风险超过阈值时自适应降低组合仓位，提升业绩表现的稳健性。

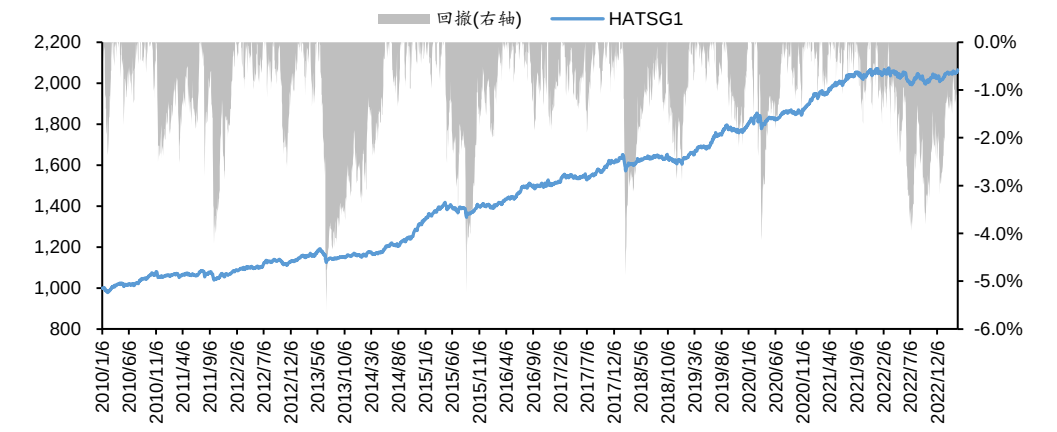
图表21：HATSG1 策略构建流程



资料来源：华泰研究

全样本回测期间（2010.01.06-2023.04.14），HATSG1 策略年化收益率为 5.65%，夏普比率 1.52，最大回撤-5.62%。策略月度胜率 70.63%，单月最大涨幅 3.05%，单月最大跌幅 3.46%，平均月度收益 0.46%。

图表22：HATSG1 全样本区间净值走势与回撤（2010.01.06-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表23：HATSG1 全样本业绩表现（2010.01.06-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HATSG1	5.65%	3.71%	-5.62%	1.52	1.00

资料来源：Wind，华泰研究

图表24：HATSG1 全样本月度收益率（2010.01.06-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2010 年	-1.72%	1.56%	1.78%	0.35%	-0.28%	0.17%	0.70%	2.10%	1.33%	0.22%	-0.95%	0.76%	6.12%
2011 年	0.08%	0.80%	-0.73%	0.92%	-0.24%	-0.42%	1.54%	-0.47%	-3.18%	0.83%	0.46%	1.29%	0.79%
2012 年	1.68%	0.85%	0.31%	0.44%	0.22%	-0.15%	2.46%	0.30%	0.22%	-1.84%	0.99%	0.57%	6.15%
2013 年	1.54%	0.25%	0.64%	0.62%	0.47%	-3.46%	0.45%	0.47%	0.34%	0.79%	0.97%	-0.78%	2.24%
2014 年	0.11%	0.97%	-0.49%	0.72%	2.53%	1.10%	-1.13%	2.05%	1.41%	1.99%	3.05%	1.56%	14.70%
2015 年	2.10%	1.25%	0.61%	1.32%	-0.17%	-1.52%	0.77%	-1.83%	0.50%	2.09%	0.70%	-0.29%	5.58%
2016 年	0.05%	0.54%	1.22%	0.46%	0.57%	2.71%	0.52%	0.10%	0.57%	-0.24%	0.67%	-0.20%	7.17%
2017 年	0.62%	2.10%	-0.01%	-0.15%	-0.50%	-0.14%	1.03%	1.37%	-0.11%	2.00%	0.79%	0.29%	7.50%
2018 年	0.74%	-1.60%	0.22%	0.82%	0.75%	0.41%	0.28%	-0.09%	0.21%	-1.12%	-0.67%	0.48%	0.40%
2019 年	1.56%	-0.11%	2.50%	0.08%	0.11%	2.94%	0.34%	2.29%	-0.61%	-0.63%	-0.01%	1.53%	10.37%
2020 年	1.01%	-0.15%	-0.52%	1.83%	-0.24%	0.35%	1.26%	0.47%	-0.79%	-0.48%	2.70%	2.02%	7.62%
2021 年	-0.35%	1.10%	0.62%	1.54%	0.95%	0.07%	1.58%	0.41%	-0.79%	0.10%	0.31%	1.28%	7.01%
2022 年	-0.87%	0.36%	-0.08%	-0.66%	0.40%	-2.01%	0.73%	0.03%	-1.36%	1.39%	0.22%	-0.50%	-2.39%
2023 年	1.59%	-0.20%	0.96%	0.45%									2.82%

资料来源：Wind，华泰研究

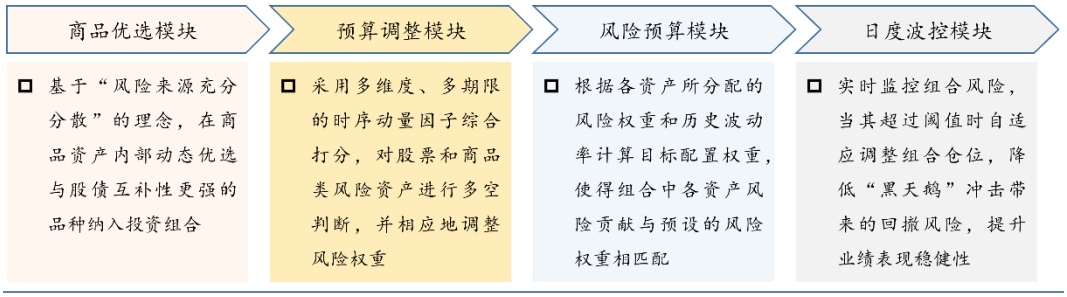
华泰中国趋势配置策略（HATSC1）

华泰中国趋势配置策略（HATSC1）采用时序动量和风险预算模型，在国内主要的股票、债券、商品资产上进行动态、多元化配置。

策略秉承“分散投资”的理念，首先在商品资产内部动态优选与股债互补性更强的品种，然后通过时序动量模型调整股票、商品资产的风险权重，最后辅以日度波控模型平滑组合收益和波动，降低“黑天鹅”冲击下的回撤风险。策略采用月度调仓设计，权重的计算和调整分散在多条相互不重叠的路径上，以此降低交易拥挤风险和参数过拟合风险。

策略构建流程：1、商品优选模块在商品内部动态优选与股债互补性更强的品种纳入投资组合，以实现风险来源的充分分散；2、预算调整模块采用多维度、多期限的时序动量因子综合打分，对股票和商品类风险资产进行多空判断，并相应地调整风险权重，提升收益弹性；3、风险预算模块会根据各资产所分配的风险权重和历史波动率计算目标配置权重，使得组合中各资产风险贡献与预设的风险权重相匹配；4、日度波控模块通过实时监控组合风险水平，并在风险超过阈值时自适应降低组合仓位，提升业绩表现的稳健性。

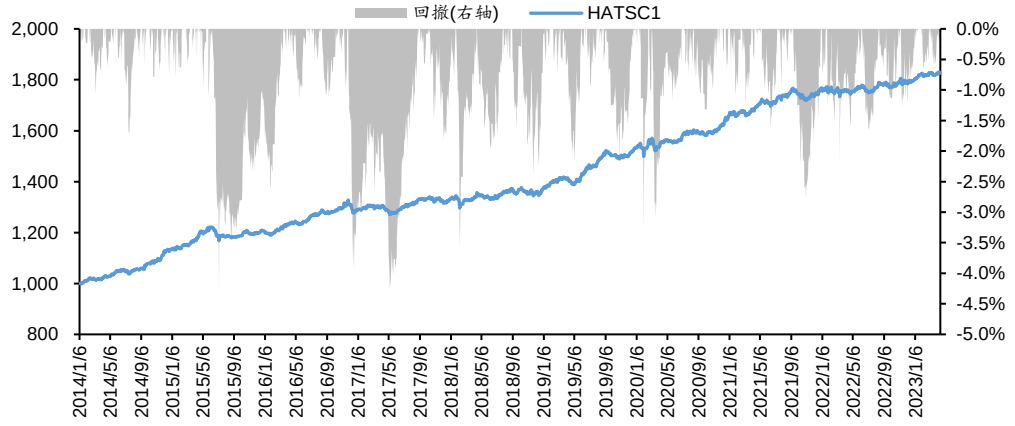
图表25：HATSC1 策略构建流程



资料来源：华泰研究

全样本回测期间（2014.01.06-2023.04.14），HATSC1 策略年化收益率为 6.71%，夏普比率 1.74，最大回撤-4.33%。策略月度胜率 70.54%，单月最大涨幅 3.59%，单月最大跌幅 1.97%，平均月度收益 0.54%。

图表26：HATSC1 全样本区间净值走势与回撤（2014.01.06-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表27：HATSC1 全样本业绩表现（2014.01.06-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HATSC1	6.71%	3.86%	-4.33%	1.74	1.55

资料来源：Wind，华泰研究

图表28：HATSC1 全样本月度收益率（2014.01.06-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2014 年	0.94%	0.89%	-0.31%	1.35%	1.95%	0.53%	-0.48%	0.43%	2.31%	0.68%	2.40%	1.99%	13.39%
2015 年	0.35%	1.22%	1.00%	3.59%	0.13%	-1.15%	-0.78%	0.10%	0.23%	1.06%	-0.29%	0.81%	6.36%
2016 年	-0.95%	1.09%	1.81%	0.84%	0.01%	1.77%	0.42%	0.70%	0.55%	0.76%	1.61%	-1.97%	6.77%
2017 年	0.86%	0.43%	-0.57%	-0.67%	-0.90%	1.81%	1.01%	1.17%	0.33%	-0.61%	-0.04%	0.32%	3.16%
2018 年	0.51%	-0.68%	0.64%	0.77%	-0.37%	0.41%	1.21%	0.81%	-0.23%	-0.52%	-0.85%	1.16%	2.86%
2019 年	2.02%	0.25%	1.24%	-1.40%	1.49%	2.73%	0.78%	2.54%	-0.05%	-0.68%	0.60%	2.11%	12.17%
2020 年	-0.01%	1.18%	-0.89%	1.78%	-0.46%	0.56%	1.66%	0.57%	-1.14%	0.35%	1.89%	2.45%	8.15%
2021 年	-0.07%	0.99%	0.10%	1.78%	0.83%	-0.28%	1.15%	0.85%	-0.15%	-1.38%	1.01%	1.72%	6.69%
2022 年	-0.85%	0.15%	0.04%	-0.15%	0.95%	-0.61%	0.36%	0.79%	-0.52%	0.95%	0.03%	0.66%	1.78%
2023 年	1.20%	-0.05%	0.22%	0.14%									1.51%

资料来源：Wind，华泰研究

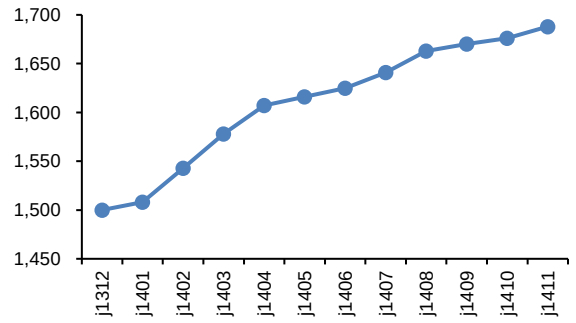
Alpha 策略

华泰商品期限结构策略（HCOS1）

华泰商品期限结构策略（HCOS1）基于期限结构因子，在国内主要的商品资产上进行多空配置。

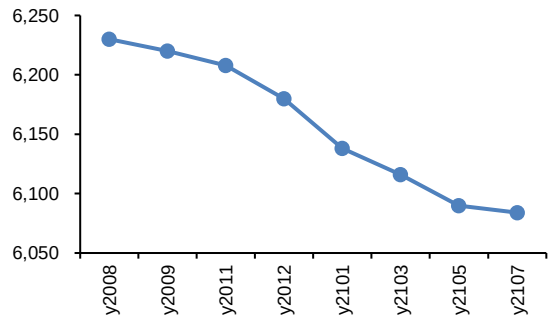
商品期货一般具有多个不同到期日的合约，由于基本面供需、持有成本、季节性特征、套保需求等因素的差异，这些合约往往具有不同的价格，通常把这种期货合约到期日与价格的关系曲线定义为期限结构。如果近期合约价格高于远期合约价格，期货期限结构向下倾斜，称为期货贴水（Backwardation）；如果远期合约价格高于近期合约价格，期货期限结构向上倾斜，这种情况称为期货升水（Contango）。

图表29：升水结构示例：焦炭不同合约在 2013-12-12 的价格



资料来源：Wind，华泰研究

图表30：贴水结构示例：豆油不同合约在 2020-07-23 的价格



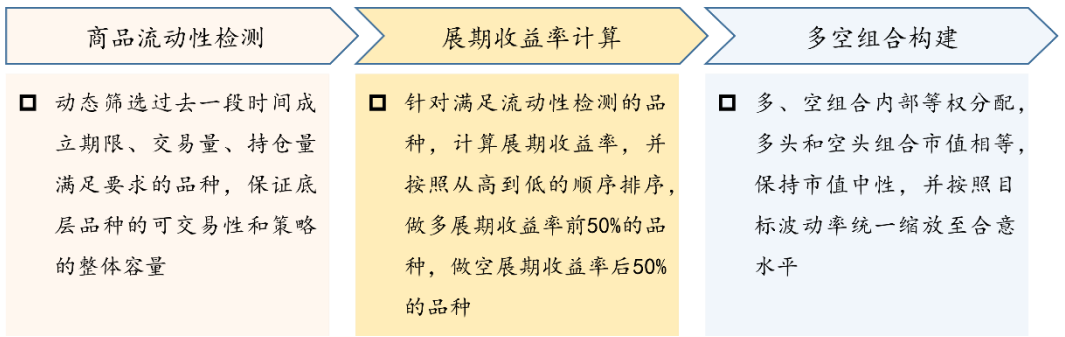
资料来源：Wind，华泰研究

商品期限结构反映了供需关系，对商品价格有一定的预测作用：短期内供过于求的商品，现货价格低，更容易出现升水结构，期货价格有下跌收敛至现货价格的压力，因此适合持有期货空头；短期内供不应求的商品，现货价格高，更容易出现贴水结构，期货价格有上涨收敛至现货价格的动力，因此适合持有期货多头。

华泰商品期限结构策略通过构建展期收益率因子来定量刻画商品期限结构形态，动态做多展期收益率高（贴水结构）的品种，做空展期收益率低（升水结构）的品种，获取长期稳健向上的回报。策略采用月度调仓设计，权重的计算和调整分散在多条相互不重叠的路径上，以此降低交易拥挤风险和参数过拟合风险。

策略构建流程：1、动态筛选过去一段时间成立期限、交易量、持仓量满足要求的品种，保证底层品种的可交易性和策略的整体容量；2、针对满足流动性检测的品种，计算展期收益率，并按照从高到低的顺序排序，做多展期收益率前 50%的品种，做空展期收益率后 50%的品种；3、多、空组合内部等权分配，多头和空头组合市值相等，保持市值中性，并按照目标波动率统一缩放至合意水平。

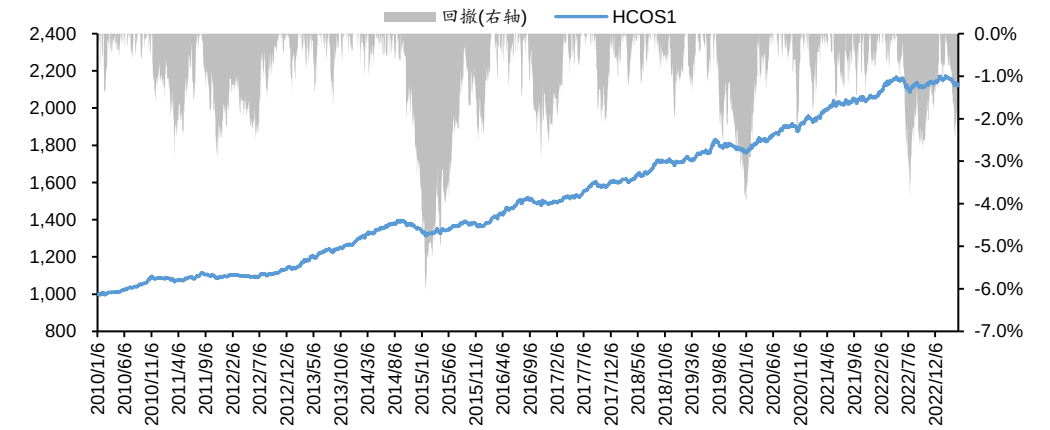
图表31：HCOS1 策略构建流程



资料来源：华泰研究

全样本回测期间（2010.01.06-2023.04.14），HCOS1 策略年化收益率为 5.84%，夏普比率 1.66，最大回撤 6.04%。策略月度胜率 67.50%，单月最大涨幅 2.58%，单月最大跌幅 2.03%，平均月度收益 0.48%。

图表32：HCOS1 全样本区间净值走势与回撤（2010.01.06-2023.04.14）



资料来源：Wind，华泰研究

图表33：HCOS1 全样本业绩表现（2010.01.06-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HCOS1	5.84%	3.51%	-6.04%	1.66	0.97

资料来源：Wind，华泰研究

图表34：HCOS1 全样本月度收益率（2010.01.06-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2010 年	0.73%	-0.63%	0.94%	0.04%	1.33%	0.87%	0.81%	1.15%	0.54%	2.22%	0.17%	0.20%	8.67%
2011 年	0.26%	-0.73%	-0.75%	-0.11%	1.31%	-0.50%	1.48%	0.87%	-0.89%	-0.31%	-0.05%	-0.03%	0.51%
2012 年	0.88%	0.13%	-0.39%	-0.23%	-0.19%	-0.19%	1.65%	-0.29%	0.53%	0.69%	0.95%	0.51%	4.12%
2013 年	0.48%	2.20%	1.49%	1.47%	0.96%	1.13%	1.10%	-0.18%	1.05%	0.86%	0.29%	1.63%	13.20%
2014 年	1.50%	1.03%	0.62%	1.53%	0.64%	1.07%	0.58%	0.66%	-0.01%	-1.11%	-0.99%	-1.07%	4.50%
2015 年	-2.03%	0.63%	1.38%	0.51%	-0.31%	1.20%	0.14%	1.91%	-1.34%	0.61%	-0.49%	0.46%	2.63%
2016 年	0.90%	1.74%	0.94%	2.45%	-0.08%	1.99%	0.87%	0.26%	-1.19%	-0.31%	0.50%	-0.49%	7.79%
2017 年	0.60%	0.28%	1.49%	0.30%	-0.12%	1.23%	1.82%	1.42%	-0.61%	-0.09%	1.15%	-0.01%	7.68%
2018 年	0.17%	0.78%	-0.03%	1.09%	0.36%	0.89%	1.36%	2.28%	-0.18%	0.78%	-1.99%	1.01%	6.63%
2019 年	1.34%	-0.47%	1.07%	1.30%	-0.50%	2.58%	0.90%	-1.31%	0.90%	-1.08%	-0.55%	-0.94%	3.22%
2020 年	0.81%	1.54%	0.97%	0.17%	1.61%	0.49%	1.41%	0.26%	0.55%	-0.54%	1.28%	1.28%	10.26%
2021 年	0.00%	0.68%	1.56%	0.91%	0.29%	0.28%	0.55%	1.21%	-0.22%	0.19%	0.22%	-0.16%	5.64%
2022 年	1.76%	1.81%	0.75%	1.02%	-0.47%	-1.57%	-0.28%	0.57%	-0.70%	0.50%	0.70%	1.53%	5.70%
2023 年	-0.05%	-0.66%	-1.33%	-0.17%									-2.20%

资料来源：Wind，华泰研究

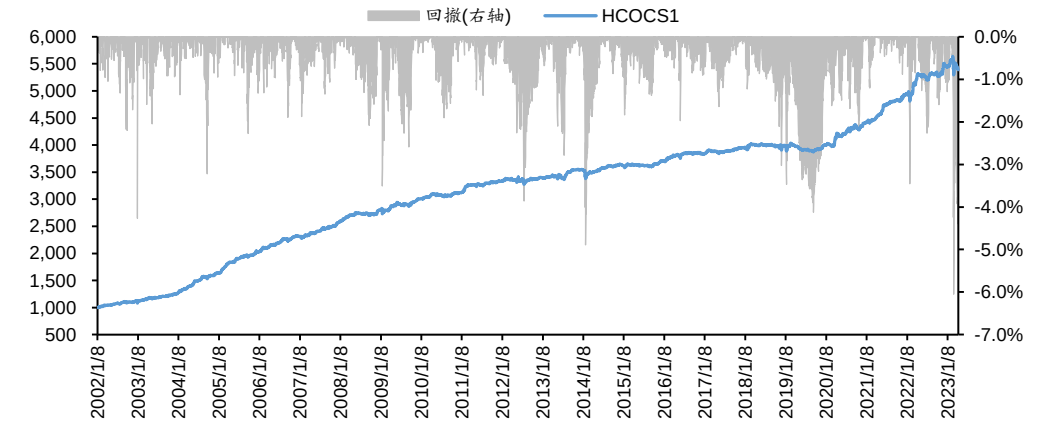
华泰静态商品曲线策略（HCOCS1、HCOCS2）

华泰静态商品曲线策略 1、2（HCOCS1、HCOCS2）与华泰商品期限结构策略（HCOS1）原理较为相似，主要有两点区别：1、HCOS1 策略主要在国内的商品资产上进行配置，而 HCOCS1、HCOCS2 策略主要在境外的商品资产上进行配置；2、HCOS1 策略通过动态做多展期收益率高（贴水结构）的品种、做空展期收益率低（升水结构）的品种来获取长期稳健回报，而 HCOCS1、HCOCS2 策略则在每个品种上都保持多空中性，对于指定的品种通过做多远期合约、做空近期合约来获取回报。

在无套利假设下，期货价格等于现货价格加上持有成本，持有成本包括仓储费用、交割费用、资金成本等，通常大于零，因此一般商品期限结构曲线会呈现升水结构（Contango），做多远期合约、做空近期合约是有利可图的。HCOCS1 策略通过做空近月合约、做多次月合约获取回报，HCOCS2 策略通过做空近月合约、做多 3 个月远期合约获取回报，理论上这两个策略的收益与商品自身的涨跌无关，但当商品期限结构曲线的形状发生大幅变化时可能会承受风险。

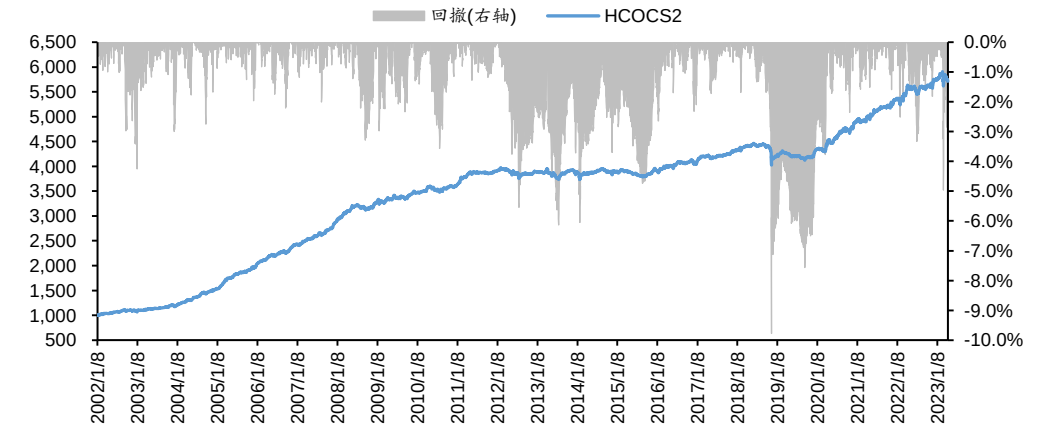
全样本回测期间（2002.01.08-2023.04.14），HCOCS1 策略年化收益率为 8.24%，夏普比率 2.07，最大回撤-6.05%。策略月度胜率 75.78%，单月最大涨幅 4.88%，单月最大跌幅 3.70%，平均月度收益 0.67%。HCOCS2 策略年化收益率为 8.54%，夏普比率 1.97，最大回撤-9.77%。策略月度胜率 72.27%，单月最大涨幅 4.92%，单月最大跌幅 4.99%，平均月度收益 0.69%。

图表35：HCOCS1 全样本区间净值走势与回撤（2002.01.08-2023.04.14）



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表36：HCOCS2 全样本区间净值走势与回撤（2002.01.08-2023.04.14）



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表37：HCOCS1、HCOCS2 全样本业绩表现（2002.01.08-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HCOCS1	8.24%	3.99%	-6.05%	2.07	1.36
HCOCS2	8.54%	4.34%	-9.77%	1.97	0.87

资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表38：HCOCS1 全样本月度收益率（2002.01.08-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2002 年	1.08%	1.38%	1.65%	0.55%	1.14%	1.73%	-1.09%	3.70%	-1.21%	0.85%	-0.13%	2.02%	12.20%
2003 年	0.74%	1.10%	1.00%	1.64%	0.39%	0.52%	1.01%	0.92%	0.04%	1.95%	1.59%	0.90%	12.46%
2004 年	3.86%	2.66%	2.03%	2.37%	4.88%	0.94%	1.98%	3.06%	-0.10%	1.83%	1.44%	1.77%	30.15%
2005 年	2.02%	4.55%	3.51%	1.42%	0.57%	2.60%	2.23%	0.97%	-0.59%	0.95%	1.66%	1.53%	23.52%
2006 年	2.62%	1.10%	1.20%	0.93%	0.49%	1.91%	1.66%	1.33%	-0.47%	1.41%	1.31%	0.01%	14.31%
2007 年	-0.79%	1.53%	0.08%	1.44%	0.25%	1.26%	1.99%	0.42%	1.28%	0.35%	1.00%	1.90%	11.23%
2008 年	1.63%	1.82%	1.15%	0.13%	1.28%	0.06%	-0.16%	0.55%	-1.03%	0.55%	-0.02%	2.50%	8.75%
2009 年	-1.00%	0.60%	1.18%	1.61%	1.45%	-0.40%	-0.34%	0.30%	0.50%	1.07%	1.41%	0.68%	7.25%
2010 年	0.73%	0.30%	0.79%	1.03%	-0.23%	-0.34%	-1.06%	0.80%	-0.33%	1.54%	0.36%	0.19%	3.83%
2011 年	1.32%	2.82%	0.22%	0.30%	-0.01%	-0.23%	0.36%	0.76%	0.50%	0.04%	0.26%	0.22%	6.74%
2012 年	0.80%	0.30%	0.26%	-0.94%	1.81%	-1.53%	-1.35%	1.23%	0.80%	-0.20%	0.55%	0.17%	1.88%
2013 年	0.13%	0.19%	0.51%	0.20%	0.76%	-2.17%	1.43%	2.18%	0.92%	0.12%	0.12%	-0.07%	4.35%
2014 年	-3.70%	1.85%	0.43%	0.67%	0.33%	1.28%	0.38%	0.93%	-0.57%	0.65%	0.33%	-0.44%	2.04%
2015 年	-0.02%	0.67%	0.17%	-0.29%	-0.69%	0.64%	-0.38%	-0.17%	0.08%	1.01%	0.74%	0.75%	2.53%
2016 年	0.22%	1.25%	1.08%	0.45%	-0.42%	1.00%	0.08%	0.00%	0.10%	-0.16%	-0.04%	-0.10%	3.50%
2017 年	1.17%	0.43%	-0.56%	0.00%	-0.22%	0.26%	0.16%	0.33%	0.51%	0.10%	0.70%	0.17%	3.08%
2018 年	0.08%	1.46%	-0.30%	-0.33%	0.54%	-0.48%	0.24%	0.20%	-0.52%	-0.32%	-1.83%	2.26%	0.95%
2019 年	-0.34%	1.05%	-0.74%	-0.61%	-1.27%	0.04%	-0.22%	-0.39%	0.21%	0.22%	1.07%	1.33%	0.30%
2020 年	0.29%	-1.09%	4.09%	1.36%	-0.45%	1.09%	2.24%	0.30%	1.10%	-1.98%	1.34%	1.52%	10.11%
2021 年	0.71%	0.26%	0.96%	1.48%	1.52%	2.56%	0.30%	0.95%	0.27%	-0.24%	1.31%	1.45%	12.13%
2022 年	-1.55%	2.00%	4.80%	1.71%	-0.05%	-1.10%	1.12%	0.43%	0.69%	-1.16%	2.91%	0.37%	10.46%
2023 年	1.02%	0.42%	-1.79%	-0.95%									-1.31%

资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表39：HCOCS2 全样本月度收益率（2002.01.08-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2002 年	1.23%	0.89%	1.74%	0.33%	1.59%	1.23%	-0.57%	3.83%	-1.79%	1.28%	-0.37%	-0.71%	8.91%
2003 年	1.38%	-0.58%	1.40%	1.53%	0.11%	0.63%	0.51%	0.84%	0.94%	2.79%	1.12%	-0.21%	10.92%
2004 年	2.19%	2.29%	2.14%	0.97%	3.04%	1.74%	1.79%	4.48%	-0.21%	2.39%	1.76%	2.19%	27.70%
2005 年	1.81%	4.92%	4.43%	2.17%	0.88%	3.20%	1.82%	-0.28%	1.32%	1.72%	2.79%	2.78%	31.18%
2006 年	3.09%	1.06%	1.60%	2.27%	0.20%	1.29%	1.02%	1.81%	-0.50%	2.38%	2.85%	1.68%	20.38%
2007 年	-0.31%	2.36%	0.67%	1.48%	0.70%	1.40%	1.72%	0.29%	2.69%	0.76%	2.72%	2.73%	18.56%
2008 年	2.73%	2.19%	1.05%	1.18%	2.29%	1.36%	-0.86%	0.05%	-1.24%	0.78%	0.40%	2.98%	13.60%
2009 年	-0.18%	0.01%	1.31%	0.32%	0.84%	0.12%	-0.01%	0.67%	-0.40%	1.19%	1.90%	-0.30%	5.59%
2010 年	0.25%	0.58%	0.84%	1.98%	-0.74%	-1.48%	-1.10%	2.25%	-0.08%	1.10%	0.14%	0.68%	4.44%
2011 年	1.54%	2.76%	0.71%	1.94%	-0.01%	-0.18%	0.19%	0.24%	-0.59%	0.06%	0.35%	0.68%	7.91%
2012 年	0.85%	0.22%	-0.29%	-1.25%	0.58%	-1.33%	-1.75%	1.33%	0.36%	-0.08%	0.58%	0.40%	-0.42%
2013 年	-0.01%	-0.51%	0.68%	-0.50%	-0.22%	-2.63%	0.88%	1.47%	0.82%	0.69%	0.14%	-0.60%	0.16%
2014 年	-3.22%	1.84%	0.00%	0.41%	0.09%	0.90%	0.85%	0.36%	-1.29%	0.09%	-0.30%	0.51%	0.15%
2015 年	-0.06%	0.62%	-0.20%	-0.91%	-1.04%	0.36%	-0.94%	-0.25%	-0.04%	1.20%	1.26%	0.47%	0.44%
2016 年	-0.15%	1.29%	1.28%	-0.09%	-0.24%	1.05%	0.91%	-0.56%	0.41%	0.49%	-0.26%	-0.28%	3.91%
2017 年	2.25%	0.93%	-0.07%	0.02%	-0.60%	0.45%	0.36%	0.15%	0.47%	0.09%	1.55%	0.28%	6.02%
2018 年	0.98%	0.47%	0.52%	0.11%	0.85%	-0.79%	0.63%	0.24%	-1.06%	-0.83%	-4.99%	1.63%	-2.38%
2019 年	1.06%	0.82%	-0.49%	-0.80%	-0.73%	0.11%	-0.14%	-1.09%	0.11%	0.35%	1.00%	2.83%	3.00%
2020 年	0.17%	-1.04%	3.36%	1.42%	-0.57%	2.04%	2.82%	0.81%	0.51%	-1.82%	2.12%	2.39%	12.75%
2021 年	0.52%	-0.13%	0.46%	0.14%	2.05%	1.58%	0.54%	0.86%	-0.24%	0.06%	1.83%	1.38%	9.39%
2022 年	-1.56%	1.23%	3.23%	0.84%	0.32%	-1.06%	1.01%	0.44%	-0.08%	0.14%	1.42%	1.59%	7.70%
2023 年	1.23%	0.14%	-1.26%	-0.95%									-0.86%

资料来源：Bloomberg，华泰研究

华泰全球趋势平衡策略（HGAMB）

华泰全球趋势平衡策略从商品资产短期趋势中获益。商品市场主要受供需影响，与股票、债券等其他金融市场相关性通常较低。部分大宗商品的大幅波动往往在较短时间内实现，体现为较强劲的短期趋势。华泰全球趋势平衡策略主要捕捉能源、工业金属、农产品的短期趋势，在商品资产波动幅度较大的场景中有较佳的收益表现。

华泰全球趋势平衡策略构建一篮子商品期货的资产组合，并模拟组合的跨式期权多空 delta 头寸，来跟踪组合的短期趋势。跨式期权可以分解为行权价、历史波动率等参数一致的看涨期权与看跌期权，跨式期权的 delta 等于看涨期权 delta 与看跌期权 delta 之和。若底层资产大幅上涨，则看涨期权 delta 大幅上涨，看跌期权 delta 为负值，极限为上升至 0；若底层资产大幅下跌，则看跌期权 delta 大幅下降，看涨期权 delta 为正值，极限为下降至 0。映射到策略持仓上，体现为资产上涨时持仓为多头且迅速加仓，而资产下跌时持仓为空头同时迅速加仓。

图表40：华泰全球趋势平衡策略逻辑

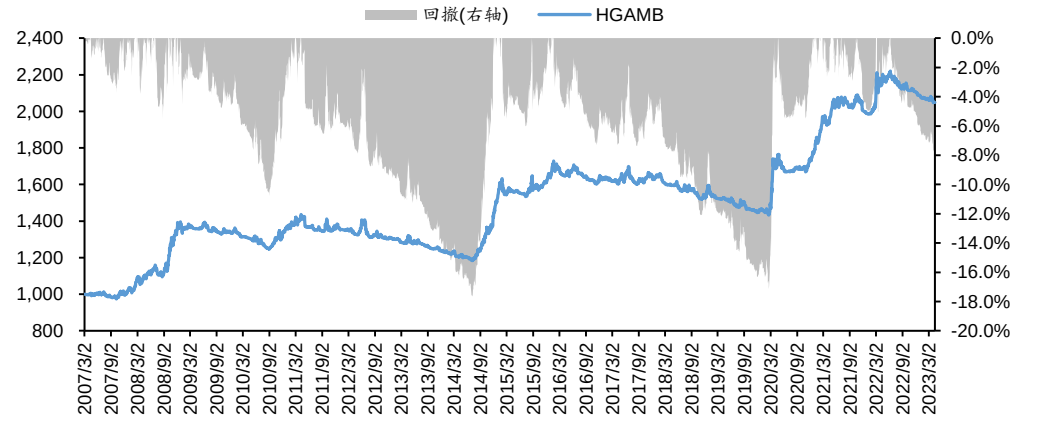
	底层资产组合大幅上涨	底层资产组合大幅下跌
看涨期权 delta	快速上涨，最大值为 1	下跌，最小值为 0
看跌期权 delta	上涨，最大值为 0	快速下跌，最小值为-1
策略持仓	多头，快速加仓	空头，快速加仓

资料来源：华泰研究

华泰全球趋势平衡策略主要受益于商品的短期趋势，在商品资产短期呈现震荡的行情中可能表现不佳。由于策略每日根据跨式期权 delta 值进行头寸调整，为保证持仓相对平滑，避免过多交易费用的损耗，华泰全球趋势平衡策略模拟多个剩余期限不一的期权的 delta 值，以平均值作为持仓。其中剩余期限较短的期权，delta 变化更灵敏。每个期权在期初均模拟为虚值期权，使得策略在趋势不明显的场景中仓位较低且波动相对较小，可有效降低成本。

华泰全球趋势平衡策略在全样本回测期间(2007.03.02-2023.04.14)年化收益率为 4.55%，夏普比率为 0.65。策略在 2008 年、2014 年、2020 年收益表现较佳，年度收益均超过 20%。

图表41：HGAMB 全样本区间净值走势与回撤（2007.03.02-2023.04.14）



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表42：HGAMB 全样本业绩表现（2007.03.02-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HGAMB	4.55%	6.99%	-17.65%	0.65	0.26

资料来源：Bloomberg，华泰研究

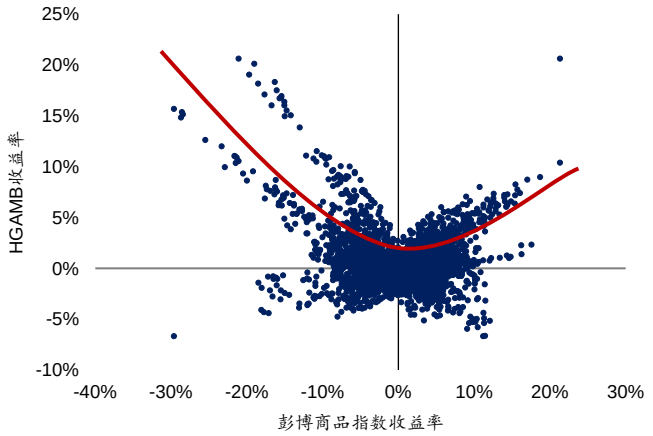
图表43：HGAMB 全样本月度收益率（2007.03.02-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2007 年			-0.03%	0.00%	0.18%	-0.06%	-0.58%	-1.10%	0.28%	2.06%	-0.99%	2.28%	2.00%
2008 年	0.62%	5.85%	-2.19%	2.81%	1.82%	2.97%	-3.54%	0.45%	4.39%	10.90%	3.66%	2.38%	33.67%
2009 年	-0.14%	0.47%	-0.67%	-0.15%	1.38%	-0.50%	-1.26%	-0.29%	-1.26%	0.66%	0.33%	0.34%	-1.12%
2010 年	-1.02%	-1.48%	-0.39%	-0.67%	-0.29%	-0.53%	-2.10%	-1.34%	2.83%	1.92%	0.35%	4.52%	1.60%
2011 年	1.24%	1.26%	0.54%	1.01%	-4.06%	-0.68%	-0.53%	-0.42%	3.86%	-3.35%	0.52%	0.39%	-0.47%
2012 年	-0.83%	0.03%	-0.86%	-1.09%	4.69%	-2.44%	-3.18%	1.12%	-0.36%	-0.96%	-0.41%	0.06%	-4.36%
2013 年	-0.16%	-1.42%	-0.29%	1.41%	-0.31%	0.27%	-1.87%	-1.02%	-0.87%	0.09%	-0.78%	-0.98%	-5.80%
2014 年	-0.36%	0.31%	-1.60%	-0.05%	-0.54%	-1.22%	1.64%	2.57%	5.70%	2.57%	6.75%	7.79%	25.61%
2015 年	4.33%	-4.18%	1.98%	-0.63%	-0.63%	-0.15%	0.85%	0.24%	1.41%	-0.12%	1.65%	1.77%	6.46%
2016 年	1.75%	0.99%	-2.25%	1.75%	0.01%	0.64%	-2.05%	-0.76%	-1.23%	-0.62%	1.20%	0.30%	-0.38%
2017 年	-0.37%	-0.67%	-0.35%	1.24%	0.60%	0.17%	-1.80%	0.35%	-0.03%	1.28%	0.04%	0.25%	0.68%
2018 年	0.23%	-2.79%	-0.35%	-0.18%	-0.19%	-1.81%	-0.02%	0.18%	-0.92%	-2.08%	1.32%	3.57%	-3.14%
2019 年	-3.64%	-0.89%	-0.38%	-0.11%	-0.29%	-1.54%	-0.81%	1.54%	-2.09%	-0.57%	-0.84%	0.97%	-8.41%
2020 年	0.02%	2.24%	14.49%	0.64%	-1.83%	-1.20%	0.09%	1.41%	-0.53%	-1.02%	3.78%	3.52%	22.69%
2021 年	2.70%	5.67%	-0.72%	4.25%	1.41%	1.20%	0.16%	-2.19%	0.44%	1.69%	-3.06%	-0.86%	10.87%
2022 年	0.36%	2.69%	4.56%	2.13%	0.27%	-0.83%	-1.47%	-0.60%	0.62%	-1.36%	-0.32%	-0.95%	5.03%
2023 年	-0.71%	-0.20%	-0.73%	-0.27%									-1.90%

资料来源：Bloomberg，华泰研究

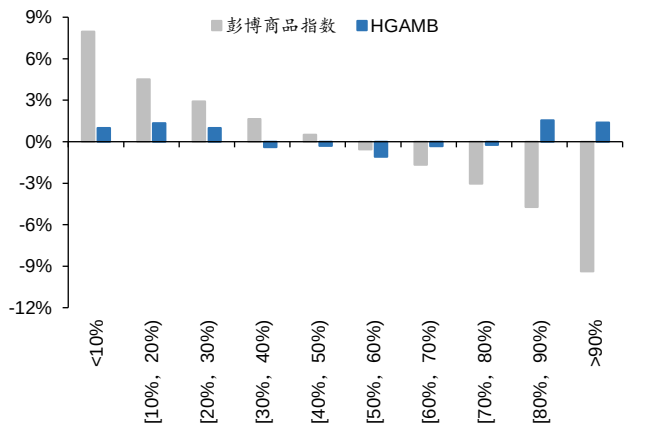
如下两个图表呈现华泰全球趋势平衡策略与彭博商品指数滚动一个月收益率的分布情况。从左图可以看出，在彭博商品指数月收益率较高或者月度回撤较大时，HGAMB 策略收益较高，策略的主要收益来源于商品的大幅涨跌。右图为彭博商品指数滚动月收益率涨跌幅的不同分位数区间内，HGAMB 策略的月均收益率情况，同样可以看出 HGAMB 策略在商品资产出现极端涨跌幅时收益表现更佳。

图表44：HGAMB 与彭博商品指数滚动一个月收益率



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表45：彭博商品指数滚动一个月收益率分位数与 HGAMB 月收益



资料来源：Bloomberg，华泰研究

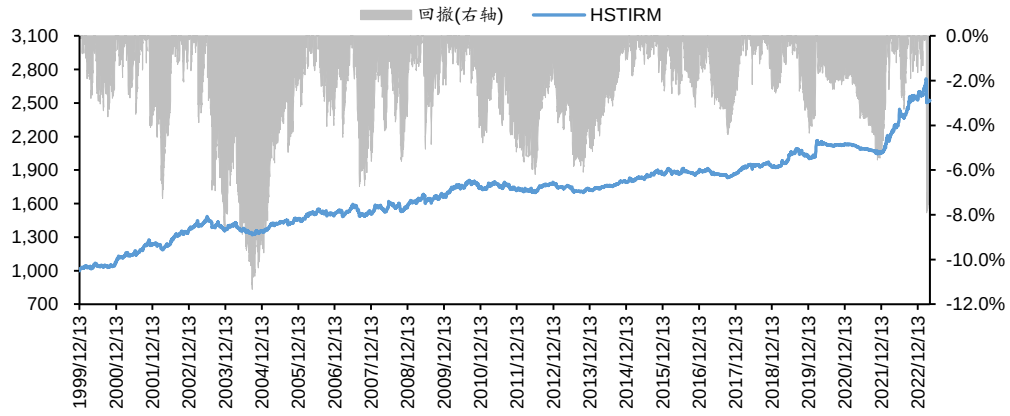
华泰短期利率动量策略（HSTIRM）

华泰短期利率动量策略通过构建利率期货的多空组合，捕捉海外利率市场的趋势，实现对利率走势的跟踪和预测。经济的状态会影响央行的货币政策，从而影响短期利率的趋势性变化。若货币政策宽松，利率会倾向于下行；若货币政策紧缩，利率则大概率上行。央行的货币政策通常具备一定的持续性，因此利率的变化也会呈现一定趋势。华泰短期利率动量策略的主要收益来源于海外利率相对稳定的长期趋势，主要的风险则在于货币政策的突然转向导致利率走势的逆转。

华泰短期利率动量策略根据利率的动量信号确定持仓的方向及具体仓位。其中动量信号由底层资产不同时间区间的动量特征综合打分确定，仓位则依据资产的波动率进行调整。

全样本回测期间（1999.12.13-2023.04.14），华泰短期利率动量策略年化收益率为 4.04%，夏普比率 0.84。华泰短期利率动量策略在 2022 年全年收益达 26.02%，主要原因在于 2022 年美联储与欧央行快速加息且后续加息路径相对清晰，利率期货动量信号能明确捕捉货币政策的连续性，策略获得较佳收益表现。需要指出，在货币政策可能发生转向、海外利率趋势相对模糊的场景中，策略可能发生一定回撤，2023 年 3 月策略跌幅 5.23%。

图表46：HSTIRM 全样本区间净值走势与回撤（1999.12.13-2023.04.14）



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表47：HSTIRM 全样本业绩表现（1999.12.13-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HSTIRM	4.04%	4.81%	-11.34%	0.84	0.36

资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表48：HSTIRM 全样本月度收益率（1999.12.13-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
1999 年												2.25%	2.25%
2000 年	1.54%	-0.84%	0.12%	0.77%	2.20%	-1.87%	-0.04%	0.33%	-0.54%	0.44%	1.45%	4.33%	8.00%
2001 年	1.99%	0.39%	2.16%	-2.16%	1.40%	-0.62%	2.82%	2.16%	2.39%	2.71%	-1.56%	0.00%	12.14%
2002 年	-1.26%	0.73%	-3.38%	3.09%	0.35%	3.83%	2.68%	0.49%	2.58%	-0.22%	-0.83%	3.87%	12.29%
2003 年	0.08%	2.29%	-0.64%	0.45%	1.58%	0.32%	-2.85%	-1.15%	3.43%	-2.74%	-2.42%	0.84%	-1.03%
2004 年	0.95%	1.79%	0.62%	-3.23%	-1.58%	0.35%	-1.00%	-0.19%	-0.94%	1.28%	0.33%	-0.71%	-2.43%
2005 年	1.97%	2.01%	1.78%	-0.18%	0.47%	0.92%	0.37%	-1.80%	0.65%	1.39%	1.00%	0.01%	8.86%
2006 年	0.02%	1.16%	2.29%	-0.09%	0.44%	1.46%	-1.50%	-0.68%	-0.26%	0.14%	-0.31%	1.39%	4.08%
2007 年	0.94%	-2.73%	1.27%	0.80%	2.93%	-0.01%	-1.70%	-2.99%	0.38%	-0.41%	2.30%	-0.34%	0.26%
2008 年	2.96%	0.71%	-1.17%	-2.14%	2.63%	2.11%	-1.58%	-0.02%	-1.80%	-0.75%	1.98%	2.36%	5.20%
2009 年	0.16%	0.59%	1.94%	-0.11%	1.39%	-2.17%	0.87%	-0.09%	0.67%	0.08%	1.04%	-1.17%	3.18%
2010 年	2.70%	2.66%	0.28%	0.18%	-0.60%	0.29%	2.38%	0.75%	-1.07%	0.33%	-3.09%	0.38%	5.17%
2011 年	-0.01%	1.08%	0.45%	0.51%	-0.27%	-0.59%	-1.01%	1.28%	-1.04%	-0.67%	-0.71%	0.63%	-0.36%
2012 年	-0.39%	-0.06%	-0.37%	0.80%	-1.14%	-0.34%	2.87%	0.38%	0.47%	-0.23%	0.34%	0.09%	2.39%
2013 年	-1.98%	0.45%	-0.87%	1.27%	-0.66%	-1.30%	-0.61%	-0.05%	-0.04%	0.76%	0.69%	-0.62%	-2.97%
2014 年	0.94%	-0.02%	0.00%	0.63%	0.63%	0.12%	-0.65%	0.99%	0.44%	1.14%	0.30%	-0.41%	4.18%
2015 年	1.29%	-0.28%	0.79%	0.13%	0.21%	0.41%	0.46%	0.60%	1.07%	0.22%	0.00%	-1.50%	3.44%
2016 年	2.61%	-0.20%	-0.73%	-0.48%	-0.60%	2.30%	-0.73%	-0.85%	-0.53%	-0.58%	1.01%	0.61%	1.75%
2017 年	-0.03%	0.43%	-0.31%	-0.90%	-0.60%	-0.17%	-0.19%	-0.07%	-1.19%	0.67%	0.97%	0.34%	-1.06%
2018 年	1.81%	1.16%	-0.10%	1.25%	-1.21%	0.70%	0.55%	-0.69%	0.86%	0.63%	-1.00%	-0.64%	3.32%
2019 年	0.09%	0.10%	1.97%	-0.17%	2.50%	1.85%	-0.48%	1.79%	-1.34%	-0.51%	-0.82%	-0.91%	4.05%
2020 年	1.32%	3.47%	1.59%	-0.33%	0.09%	-0.44%	0.00%	-0.29%	0.21%	0.18%	-0.22%	0.34%	6.01%
2021 年	0.14%	-0.69%	-0.02%	-0.62%	-0.61%	-0.23%	0.11%	-0.44%	-0.40%	0.02%	-1.01%	0.63%	-3.10%
2022 年	3.68%	1.51%	2.81%	3.17%	0.04%	3.68%	-0.89%	3.54%	3.02%	0.82%	-0.15%	2.26%	26.02%
2023 年	-0.66%	2.93%	-5.23%	0.07%									-3.03%

资料来源：Bloomberg，华泰研究

避险策略：华泰全球多资产避险策略（HDGA）

华泰全球多资产避险策略构建防御型多资产头寸，策略目标是在危机爆发时提供避险收益。风险事件突然爆发时，进攻资产通常下跌，防御资产则明显上涨。举例而言，工业金属、能源等商品较为迅速反映需求端的悲观预期而下挫；资金从新兴市场撤出导致新兴市场货币贬值、美元升值；避险资金流入发达国家市场推升发达市场债券资产。

华泰全球多资产避险策略通过做多避险资产、做空风险资产构建防御型资产组合，并模拟组合的看涨期权多头 delta 头寸，来捕捉危机收益。策略的核心包括两个部分，其一是防御型资产组合能在危机期间实现较好的收益表现，其二是看涨期权多头 delta 能在危机时迅速上涨，从而映射到策略持仓的快速加仓。另一方面，在非危机时刻防御型资产组合通常呈现下跌走势，看涨期权多头 delta 头寸也会下跌，且最小值为 0，反映为策略持仓的下降，且最低持仓为 0。华泰全球多资产避险策略旨在危机期间获取可观收益，同时在非危机期间有效控制回撤。

图表49：华泰全球多资产避险策略逻辑

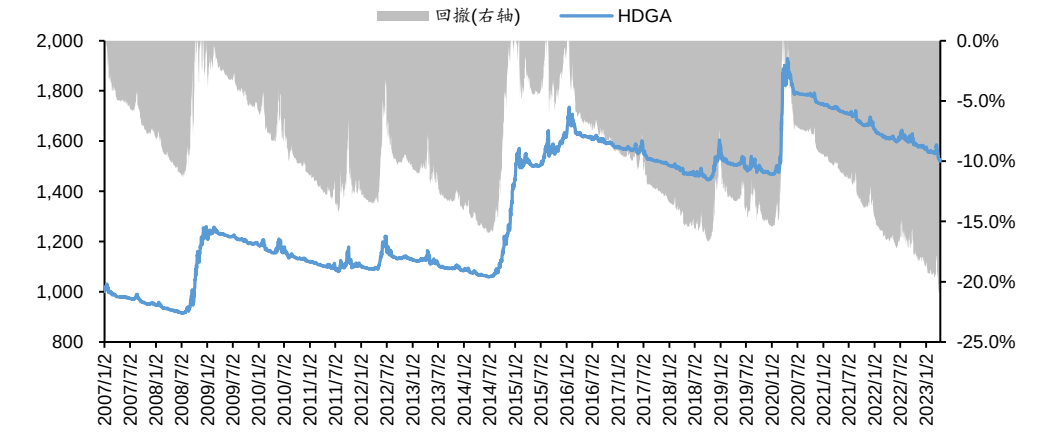
	危机期间	非危机期间
防御型资产组合	上涨	下跌
看涨期权 delta	快速上涨，最大值为 1	下跌，最小值为 0
策略持仓	快速加仓	减仓，最低为 0

资料来源：华泰研究

为避免持仓的剧烈波动导致交易费用的大幅损耗，华泰全球多资产避险策略模拟多个剩余期限不一的期权的 delta 值，以平均值作为持仓。其中剩余期限较短的期权，delta 变化更灵敏。每个期权在期初均模拟为虚值期权，使得策略在非危机期间仓位较低且波动相对较小，可有效降低成本。

从策略构建逻辑与业绩表现来看，华泰全球多资产避险策略在突发事件驱动的危机中收益表现较佳。全样本回测期间（2007.01.02-2023.04.14），华泰全球多资产避险策略年化收益率为 2.61%。策略在不同自然年度收益表现分化，在 2008 年、2014-2015 年、2020 年均获得较高收益，避险属性明显，与常见 Beta 策略的收益特征形成一定的互补效果。

图表50：HDGA 全样本区间净值走势与回撤（2007.01.02-2023.04.14）



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表51：HDGA 全样本业绩表现（2007.01.02-2023.04.14）

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HDGA	2.61%	7.19%	-21.18%	0.36	0.12

资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表52：HDGA 全样本月度收益率（2007.01.02-2023.04.14）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年收益
2007 年	-0.21%	-0.92%	-0.87%	-0.12%	-0.02%	-0.50%	-0.35%	0.19%	-1.50%	-0.71%	0.42%	-0.62%	-5.11%
2008 年	-0.54%	-1.04%	-0.18%	-0.52%	-0.53%	-0.69%	0.35%	1.78%	4.91%	14.96%	5.83%	2.74%	29.33%
2009 年	0.88%	0.33%	-0.73%	-0.36%	-0.62%	-0.14%	-0.74%	-0.08%	-0.69%	-0.46%	-0.29%	-0.44%	-3.30%
2010 年	1.53%	-2.98%	-0.92%	-0.28%	1.88%	-0.61%	-2.31%	0.39%	-1.20%	-0.05%	-0.11%	-1.10%	-5.71%
2011 年	-0.46%	-0.43%	-0.46%	-0.44%	-0.50%	-0.33%	-0.50%	0.95%	6.24%	-5.25%	-0.10%	0.35%	-1.27%
2012 年	-0.78%	-0.41%	0.03%	-0.06%	8.01%	-1.01%	-0.92%	-1.73%	-0.29%	0.49%	-0.54%	-0.43%	2.05%
2013 年	-0.49%	0.59%	-0.20%	0.62%	-0.15%	-1.34%	-1.51%	-0.45%	-0.04%	0.14%	0.36%	-1.46%	-3.88%
2014 年	0.72%	-1.47%	-0.34%	-0.26%	-0.45%	-0.44%	0.70%	0.77%	6.29%	5.32%	10.33%	9.39%	34.05%
2015 年	6.08%	-2.60%	1.96%	-1.92%	0.20%	-0.03%	3.24%	-0.82%	2.49%	-0.75%	2.16%	1.46%	11.74%
2016 年	2.55%	-0.26%	-1.90%	-0.79%	0.12%	-0.64%	0.55%	-0.53%	-0.91%	0.03%	-0.72%	-0.33%	-2.85%
2017 年	-0.43%	-0.12%	-0.21%	0.18%	-0.62%	-0.41%	-1.54%	-0.14%	-0.25%	-0.30%	-0.28%	-0.67%	-4.68%
2018 年	-0.26%	-0.18%	-0.78%	-0.95%	0.06%	-0.60%	0.07%	-0.24%	-0.81%	0.85%	5.13%	3.16%	5.40%
2019 年	-3.96%	-0.77%	-0.07%	-0.25%	1.74%	-2.57%	-0.31%	2.35%	-1.50%	-1.21%	-0.15%	-0.71%	-7.32%
2020 年	1.67%	3.15%	21.78%	-0.27%	-3.11%	-1.11%	-0.27%	-0.19%	0.10%	0.27%	-2.21%	-0.20%	19.02%
2021 年	-0.11%	-0.72%	0.17%	-0.87%	-0.43%	-0.26%	-0.67%	-0.91%	-0.63%	-0.46%	1.86%	-2.78%	-5.71%
2022 年	-1.05%	-0.41%	-0.73%	0.06%	-0.69%	0.74%	-0.34%	-0.12%	0.30%	-1.66%	-0.47%	-0.57%	-4.84%
2023 年	-0.71%	-0.12%	-1.50%	-0.72%									-3.03%

资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表53：华泰全球多资产避险策略在历次危机期间收益表现

区间起点	区间终点	危机事件	HDGA 策略	MSCI 全球股票指数
2008/9/1	2009/3/9	全球金融危机	32.19%	-48.40%
2010/4/1	2010/8/31	市场担忧欧债危机	-0.85%	-10.17%
2014/7/1	2015/3/31	克里米亚危机	44.44%	-1.51%
2018/1/2	2019/1/24	美联储货币政策紧缩	1.84%	-7.14%
2020/2/20	2020/3/23	新冠疫情爆发	27.70%	-33.45%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

危机事件通常较难对区间的具体起点和终点进行确认，上表中的危机区间大体按月份进行划分，然后根据 MSCI 全球股票指数的局部顶底点进行微调，从而考察全球股票市场回撤较大的区间内 HDGA 策略的收益表现，仅供参考。

多策略融合能够分散投资组合的收益与风险来源，提升业绩表现

我们将上述所有策略的业绩表现汇总至下方图表中，并对策略间相关性进行计算。可以发现，Beta 策略间相关性较高，而 Beta 策略、Alpha 策略、避险策略这三大类策略间呈现低相关或负相关属性。由此，我们可以将 Beta 策略、Alpha 策略、避险策略进行融合，分散投资组合整体的收益与风险来源，提升组合业绩表现。

图表54：华泰大类资产配置策略全样本业绩表现（截至 2023.04.14）

策略名称	策略类型	回测起始日	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
HYCLE-S1	Beta-周期系列	2010.06.01	5.67%	4.54%	-13.77%	1.25	0.41
HYCLE-S2	Beta-周期系列	2010.05.26	6.41%	4.43%	-6.42%	1.45	1.00
HYCLE-M1	Beta-周期系列	2010.06.01	5.86%	4.08%	-5.60%	1.44	1.05
HACRO-C1	Beta-宏观因子	2014.01.03	9.05%	5.00%	-5.39%	1.81	1.68
HACRO-C2	Beta-宏观因子	2014.01.03	8.76%	5.03%	-5.62%	1.74	1.56
HATSG1	Beta-趋势配置	2010.01.06	5.65%	3.71%	-5.62%	1.52	1.00
HATSC1	Beta-趋势配置	2014.01.06	6.71%	3.86%	-4.33%	1.74	1.55
HCOS1	Alpha-期限结构	2010.01.06	5.84%	3.51%	-6.04%	1.66	0.97
HCOCS1	Alpha-商品曲线	2002.01.08	8.24%	3.99%	-6.05%	2.07	1.36
HCOCS2	Alpha-商品曲线	2002.01.08	8.54%	4.34%	-9.77%	1.97	0.87
HGAMB	Alpha-商品动量	2007.03.02	4.55%	6.99%	-17.65%	0.65	0.26
HSTIRM	Alpha-利率动量	1999.12.13	4.04%	4.81%	-11.34%	0.84	0.36
HDGA	避险策略	2007.01.02	2.61%	7.19%	-21.18%	0.36	0.12

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表55：华泰大类资产配置策略间相关性（截至 2023.04.14）

	HYCLES1	HYCLES2	HYCLEM1	HACROC1	HACROC2	HATSG1	HATSC1	HCOS1	HCOCS1	HCOCS2	HGAMB	HSTIRM	HDGA
(Beta-周期系列)HYCLES1		78%	65%	17%	14%	35%	20%	-3%	4%	6%	20%	-3%	5%
(Beta-周期系列)HYCLES2	78%		69%	16%	11%	39%	19%	-2%	3%	7%	16%	6%	3%
(Beta-周期系列)HYCLEM1	65%	69%		28%	19%	55%	34%	5%	4%	7%	12%	12%	-4%
(Beta-宏观因子)HACROC1	17%	16%	28%		87%	52%	71%	7%	0%	2%	3%	-1%	-1%
(Beta-宏观因子)HACROC2	14%	11%	19%	87%		41%	59%	0%	-1%	1%	1%	-1%	1%
(Beta-趋势配置)HATSG1	35%	39%	55%	52%	41%		62%	2%	3%	9%	2%	10%	-15%
(Beta-趋势配置)HATSC1	20%	19%	34%	71%	59%	62%		6%	2%	3%	1%	-1%	-7%
(Alpha-期限结构)HCOS1	-3%	-2%	5%	7%	0%	2%	6%		1%	-1%	-1%	1%	-4%
(Alpha-商品曲线)HCOCS1	4%	3%	4%	0%	-1%	3%	2%	1%		71%	4%	2%	-4%
(Alpha-商品曲线)HCOCS2	6%	7%	7%	2%	1%	9%	3%	-1%	71%		3%	2%	-8%
(Alpha-商品动量)HGAMB	20%	16%	12%	3%	1%	2%	1%	-1%	4%	3%		2%	62%
(Alpha-利率动量)HSTIRM	-3%	6%	12%	-1%	-1%	10%	-1%	1%	2%	2%	2%		6%
(避险策略)HDGA	5%	3%	-4%	-1%	1%	-15%	-7%	-4%	-4%	-8%	62%	6%	

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

在操作层面上，我们需要预设一个合理的比例，将不同种类的策略按该比例进行融合：1、Beta 策略具有容量大、成本低、长期业绩表现好、回撤可控等优势，适合作为融合策略的核心资产，具体来说，融合策略 70%左右的权重可以由 Beta 策略构成；2、Alpha 策略与 Beta 策略相关性低，具有差异化的收益和风险来源，适合作为融合策略的卫星资产，具体来说，融合策略 20%左右的权重可以由 Alpha 策略构成；3、避险策略在市场出现风险事件时能够提供避险收益，但市场正常波动时可能收益较低或呈现负收益状态，在融合策略中不宜占比过多，一般占 10%左右即可。

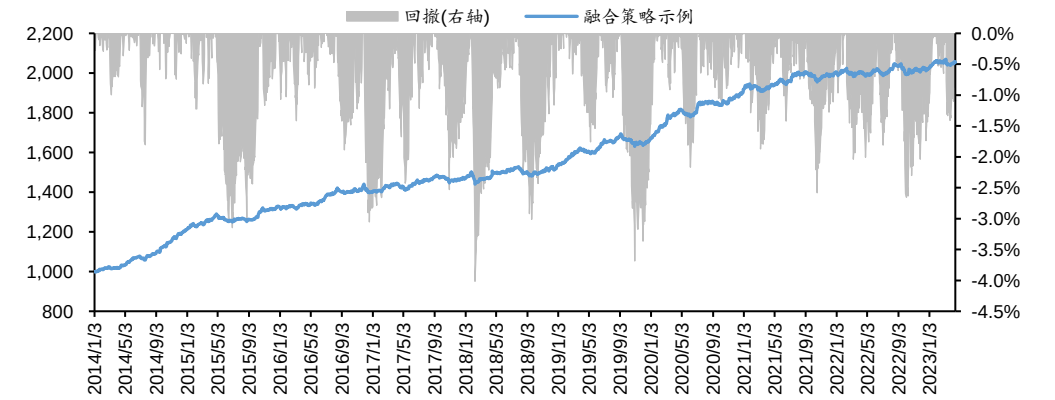
以下融合策略示例由 HACRO-C2、HATSG1、HCOS1、HSTIRM、HDGA 构成，目标波动水平为 4%，各策略占比及业绩详见下表（以下为示意性测试，结果仅供参考）。

图表56：融合策略示例全样本业绩表现（2014.01.03-2023.04.14）

策略名称	策略类型	在融合策略中占比	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
示例（目标波动 4%）	融合策略	-	8.06%	3.70%	-4.02%	2.18	2.01
HACRO-C2	Beta-宏观因子	40%	8.76%	5.03%	-5.62%	1.74	1.56
HATSG1	Beta-趋势配置	30%	6.51%	3.73%	-5.22%	1.75	1.25
HCOS1	Alpha-期限结构	10%	5.52%	3.57%	-6.04%	1.55	0.91
HSTIRM	Alpha-利率动量	10%	4.20%	4.07%	-7.91%	1.03	0.53
HDGA	避险策略	10%	3.68%	7.19%	-21.18%	0.51	0.17

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表57：融合策略示例（目标波动 4%）区间净值走势与回撤（2014.01.03-2023.04.14）



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表58：融合策略示例及各个底层子策略年度收益率对比（2014.01.03-2023.04.14）

	融合示例（目标波动 4%）	HACRO-C2	HATSG1	HCOS1	HSTIRM	HDGA
2014 年	21.13%	23.05%	15.29%	4.25%	4.30%	33.58%
2015 年	9.42%	11.28%	5.58%	2.63%	3.44%	11.74%
2016 年	5.62%	4.79%	7.17%	7.79%	1.75%	-2.85%
2017 年	4.87%	4.44%	7.50%	7.68%	-1.06%	-4.68%
2018 年	4.50%	6.50%	0.40%	6.63%	3.32%	5.40%
2019 年	8.77%	9.85%	10.37%	3.22%	4.05%	-7.32%
2020 年	14.91%	15.72%	7.62%	10.26%	6.01%	19.02%
2021 年	4.45%	5.27%	7.01%	5.64%	-3.10%	-5.71%
2022 年	1.07%	-0.93%	-2.39%	5.70%	26.02%	-4.84%
2023 年	1.45%	3.08%	2.82%	-2.20%	-3.03%	-3.03%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

融合策略示例在全样本回测期间（2014.01.03-2023.04.14）的年化收益率为 8.06%，夏普比率 2.18，最大回撤-4.02%。融合策略的夏普比率和最大回撤相对于五个子策略均有明显改善。

在 2014-2023 年间（2023 年数据截至 2023.04.14），五个子策略的年度收益有比较明显的差异，例如 2022 年 HSTIRM（利率动量）策略的年度收益为 26.02%，HCOS1（期限结构）策略的年度收益为 5.70%，其余三个子策略均为负收益，HSTIRM 策略弥补了其它策略在 2022 年的弱势，反而该策略在其它策略较为强势的 2014 年并没有突出表现。也就是说，这些逻辑互不相同的策略形成了有效的互补。融合策略最终在 2014-2023 年每个年份收益均为正，表现相对稳健。

风险提示

研究观点基于历史规律总结，历史规律可能失效；市场存在短期波动与政策冲击，策略无法保证未来获得预期收益，对依据或使用该规律所造成的后果由投资者自行承担。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、陈烨、李聪、刘志成、韩晳、源洁莹，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、陈烨、李聪、刘志成、韩皙、源洁莹本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

©版权所有2023年华泰证券股份有限公司